

全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试指定用书

系统集成项目管理工程师教程 (第2版)

谭志彬 柳纯录 主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书是全国计算机专业技术资格考试办公室组织编写的考试指定用书。本书根据《系统集成项目管理工程师考试大纲（第2版）》编写，对系统集成项目管理工程师（项目经理）岗位所要求的主要知识以及应用技术做了阐述。

本书主要包括信息化知识、信息系统集成及服务管理、信息系统集成专业技术知识、项目管理一般知识、项目立项管理、项目整体管理、项目范围管理、项目进度管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理和干系人管理、项目合同管理、项目采购管理、信息（文档）和配置管理、变更管理、信息系统安全管理、项目风险管理、项目收尾管理等，还包括知识产权管理、有关的法律法规和标准规范、职业道德规范和一些项目管理的案例分析。

本书是参加系统集成项目管理工程师考试应试者的必读教材，也可以作为信息化教育的培训和辅导用书，还可以作为高等院校信息管理专业的教学和参考用书。由于书中提供的一些技术、工具和方法具有较强的实践性，本书也能够作为在职人员工作时的工具用书。

本书扉页为防伪页，封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

系统集成项目管理工程师教程/谭志彬，柳纯录主编. —2 版. —北京：清华大学出版社，2016
(2017.8 重印)

全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试指定用书

ISBN 978-7-302-43934-9

I. ①系… II. ①谭… ②柳… III. ①系统集成技术-项目管理-资格考试-自学参考资料
IV. ①TP311.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 111120 号

责任编辑：杨如林 柴文强

封面设计：何凤霞

责任校对：徐俊伟

责任印制：沈 露

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：清华大学印刷厂

装 订 者：北京市密云县京文制本装订厂

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×230mm 印 张：42.25 防伪页：1 字 数：931 千字

版 次：2009 年 3 月第 1 版 2016 年 6 月第 2 版 印 次：2017 年 8 月第 4 次印刷

印 数：35001~41000

定 价：89.00 元

产品编号：070142-03

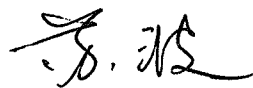
序 言

由人力资源和社会保障部、工业和信息化部共同组织的“全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试”（简称软考），肩负着科学评价选拔软件专业技术人才的光荣使命，肩负着正确引导软件行业专业技术人员潜心钻研、提高能力、加强创新的光荣使命，肩负着加强软件行业专业技术人员队伍建设的光荣使命。自 1991 年开考以来，软考坚持专业化、国际化、品牌化的发展方向，全国累计报名人数 330 万人，培养选拔软件行业专业技术人员 64 万人，部分考试标准与日本、韩国互认，为全国计算机和软件专业技术人员（包括香港、澳门和台湾地区来大陆就业的人员）提供了科学的评价体系和评价机制，为推动“两化”深度融合，提高工业信息化水平，走新型工业化道路提供了有力支撑。

党中央、国务院一直高度重视信息技术产业发展。以 2000 年的《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发[2000]18 号文件）和 2011 年的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》（国发[2011]4 号文件）为重要标志的一系列政策措施，为软件产业和集成电路产业乃至整个信息技术产业发展提供了强劲动力。2011 年，我国软件产业实现业务收入超过 1.84 万亿元，产业规模是 2005 年的 4.7 倍，同比增长 32.4%，超过“十一五”期间平均增速 4.4 个百分点，实现了“十二五”的良好开局。软件产业占电子信息产业比重从 2000 年的 5.8% 上升到 19.9%。软件企业数量超过 3 万家，从业人数超过 300 万人。2012 年上半年，我国软件产业实现软件业务收入 10988 亿元，同比增长 26.2%。软件和信息服务业的持续快速发展，国民经济和社会信息化建设的深入开展，使软件人才和信息技术人才供给不足的问题依旧突出。按照国发[2011]4 号文件提出的“努力培养国际化、复合型、实用性人才”的要求，工业和信息化部教育与考试中心组织一批理论水平高、实践经验丰富的专家学者和业界精英，结合考试大纲和软件产业技术发展趋势，对原有的“全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试教材和辅导用书”进行了更新，为广大软件行业从业人员提高学习能力、实践能力、创新能力和职业道德水平提供了依据。

当前，我国正处在全面建成小康社会的决定性阶段。坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，是党中央的重要战略部署。造就规模宏大、素质优良的人才队伍，推动我国由人才大国迈向人才强国，既是构成这一重要战略部署的紧迫任务，也是实施这一重要战略部署的关键措施。从现在起至全面建成小康社会的这一历史时期，信息技术仍然是走

中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路的先导性技术；全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试也应该看做是落实党的十八大关于“推进各类人才队伍建设，实施重大人才工程，加大创新创业人才培养支持力度，重视实用人才培养”指示的重要组成部分。好雨知时节，当春乃发生——我相信，全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试教材和辅导用书的及时更新必将为我国信息技术人才队伍发展壮大、为软件和信息服务业做大做强、为服务经济转型升级做出更大的贡献；同时我们也要注意，近年来，以云计算、物联网、移动互联网和大数据技术等为热点的新一代信息技术，正在对软件和信息服务业带来一系列深刻变化，也对软件和信息服务业在各个领域的应用产生重要影响，我希望，在保持这套教材和辅导用书在一个时期内相对稳定的同时，也要注意及时反映信息技术的新变化、新进展，以跟上软件和信息服务业蓬勃发展的需要，跟上信息化以及新型工业化、城镇化和农业现代化建设蓬勃发展的需要。



前 言

计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试（以下简称软考）中的系统集成项目管理工程师岗位自 2009 年开考以来，截止到 2015 年底，累计培养了 4.3 万名中级项目管理人员，这些技术管理类的专业技术人才在信息系统建设、应用、运维等方面发挥了重要作用，为保证项目建设质量和提高 IT 企业项目管理水平做出了贡献。

采用现代管理理论作为计划、设计、控制的方法论，将硬件、软件、数据库、网络等部件按照规划的结构和秩序，有机地整合到一个有清晰边界的信息系统中，以达到预定的系统目标，这个过程称为信息系统集成。综合运用相关知识、技能、工具和技术在一定的时间、成本、质量等要求下为实现预定的系统目标而进行的系统集成项目的策划、设计、开发、实施、运维等方面的管理称为信息系统集成项目管理。实施项目管理的项目管理工程师（项目经理）岗位已经成为信息化建设过程中不可或缺的重要岗位，对这个岗位的人才选拔和评价是行业人才队伍建设的重要组成部分。

在信息技术的推动下，人类社会已经并正在加速进入全新发展时期，基于智能、网络和大数据的新经济业态正在形成，信息系统项目管理将面临新的行业背景和形势。而在信息化的历程中，项目管理的知识、方法和技术也有相当程度的发展。2015 年，为适应当前信息技术和项目管理技术的发展现状，全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试办公室广泛吸纳当前最新的研究成果，在原大纲的基础上，组织专家对系统集成项目管理工程师考试大纲进行了较大幅度的修改，增加了云计算、物联网、大数据、智慧城市、“互联网+”等方面的要求，对项目管理的知识体系重新进行了梳理，并按照项目管理过程组的要求，完善和丰富了应用技术科目的考试内容，更新了有关标准的版本。

2016 年初，依据新修订的系统集成项目管理工程师考试大纲，工业和信息化部教育与考试中心依托原系统集成项目管理工程师教程（简称教程）编写组，组织专家对教程进行了修订。修订的教程在论述项目管理知识体系时尽量做到体例一致，叙述方式及逻辑一致，专业用语一致；述及的方法、工具和技术，与实际工作开展结合紧密，可以直接在信息系统项目管理的实践中运用。我们认为，在信息领域实施项目管理，项目管理工程师（项目经理）具有丰富的行业知识对项目的成功无疑是至关重要的，因此修订教程用了较大篇幅概括了信息和信息化知识，特别是增加了关于新一代信息技术及其应用、国家信息化发展规划、电子商务发展规划、智慧城市规划等方面的阐述，这些行业知识、行业政策以及相关应用项目是广大专业技术人员在“十三五”期间开展系统集成工作时要经常面对的。另外，为了便于初次参加软考的专业技术人员复习应考，修订教程还补

充了一些应用技术科目的案例分析。

第1章信息化知识由谭志彬、柳纯录编写，第2章信息系统集成及服务管理由杨满荣、朱晓丽编写，第3章信息系统集成专业技术知识由宋丹、郑豪编写，第4章项目管理一般知识、第11章项目人力资源管理和第14章项目采购管理由高章舜编写，第5章项目立项管理、第19章项目收尾管理和第22章职业道德规范由曹济编写，第6章项目整体管理由韩春生编写，高章舜审稿，第7章项目范围管理和第18章项目风险管理由周涛、占丰舜编写，韩春生编辑，高章舜审稿，第8章项目进度管理由耿洪彪、张淑德编写，第9章项目成本管理由柳芳、王启斌编写，第10章项目质量管理由张树玲、杨阳、朱晓丽和刘红标编写，第12章项目沟通管理和干系人管理由张觉新、高章舜编写，第13章项目合同管理由胡光超、宋丹编写，第15章信息（文档）和配置管理由耿洪彪编写，第16章变更管理由温丽编写，第17章信息系统安全管理由谢灵群编写，第20章知识产权管理由刘俊平、吴宝辉编写，第21章法律法规和标准规范由王安和刘沛春编写，第23章案例分析由耿洪彪和谭志彬编写。

高章舜、朱晓丽、韩春生、彭晓楠等参加了部分章节的审校，杜刚为本书部分章节绘制了插图，谭志彬和柳纯录依据考试大纲对全书做了内容统筹、章节结构设计和统稿。清华大学出版社的柴文强为本书的编写做了大量的组织管理工作，在此表示感谢。另外，由衷地感谢工业和信息化部教育与考试中心徐玉彬主任对本书编写工作的大力支持和帮助。

由于编者水平所限，书中难免有不当之处，恳请读者不吝赐教并提出宝贵意见，相信读者的反馈将会为未来本书再次修订提供良好的帮助。

编 者

2016年5月

目 录

第 1 章 信息化知识	1
1.1 信息与信息化	1
1.1.1 信息	1
1.1.2 信息系统	5
1.1.3 信息化	7
1.1.4 国家信息化体系要素	8
1.1.5 信息技术发展及趋势	13
1.2 国家信息化战略和规划	20
1.2.1 国家信息化战略目标	20
1.2.2 信息化的指导思想和基本原则	21
1.2.3 我国信息化发展的主要任务和发展重点	22
1.3 电子政务	29
1.3.1 电子政务的概念和内容	29
1.3.2 我国电子政务开展的现状	30
1.3.3 电子政务建设的指导思想和发展方针	31
1.3.4 电子政务建设的发展方向和应用重点	31
1.4 企业信息化和两化深度融合	36
1.4.1 企业信息化概述	36
1.4.2 企业资源计划	42
1.4.3 客户关系管理	51
1.4.4 供应链管理	60
1.4.5 电子商务	69
1.5 商业智能	77
1.6 新一代信息技术对产业的推动	84
1.6.1 大数据	84
1.6.2 云计算	92
1.6.3 互联网+	97
1.6.4 智慧城市	99
第 2 章 信息系统集成及服务管理	108
2.1 信息系统集成及服务管理体系	108

2.1.1	信息系统集成及服务管理的内容	108
2.1.2	信息系统集成及服务管理的推进	110
2.2	信息系统集成及服务资质管理	113
2.2.1	信息系统集成及服务资质管理的必要性和意义	113
2.2.2	信息系统集成及服务资质管理办法	114
2.2.3	信息系统集成资质等级条件	116
2.3	ITIL 与 IT 服务管理、ITSS 与信息技术服务、信息系统审计	117
2.3.1	ITIL 与 IT 服务管理	117
2.3.2	ITSS 与信息技术服务	121
2.3.3	信息系统审计	127
第3章	信息系统集成专业技术知识	133
3.1	信息系统建设	133
3.1.1	信息系统的生命周期	133
3.1.2	信息系统开发方法	133
3.2	信息系统设计	134
3.2.1	方案设计	134
3.2.2	系统架构	134
3.2.3	设备、DBMS 及技术选型	135
3.3	软件工程	135
3.3.1	软件需求分析与定义	135
3.3.2	软件设计、测试与维护	135
3.3.3	软件质量保证及质量评价	136
3.3.4	软件配置管理	136
3.3.5	软件过程管理	137
3.3.6	软件开发工具	137
3.3.7	软件复用	137
3.4	面向对象系统分析与设计	138
3.4.1	面向对象的基本概念	138
3.4.2	统一建模语言与可视化建模	140
3.4.3	面向对象系统分析	140
3.4.4	面向对象系统设计	141
3.5	软件架构	141
3.5.1	软件架构定义	141
3.5.2	软件架构模式	141
3.5.3	软件架构分析与评估	143

3.5.4	软件中间件	143
3.6	典型应用集成技术	145
3.6.1	数据库与数据仓库技术	145
3.6.2	Web Services 技术	146
3.6.3	JavaEE 架构	146
3.6.4	.NET 架构	147
3.6.5	软件引擎技术	147
3.6.6	组件及其在系统集成项目中的重要性	147
3.6.7	常用组件标准	148
3.7	计算机网络知识	148
3.7.1	网络技术标准与协议	148
3.7.2	Internet 技术及应用	149
3.7.3	网络分类	152
3.7.4	网络服务器	153
3.7.5	网络交换技术	154
3.7.6	网络存储技术	154
3.7.7	光网络技术	154
3.7.8	无线网络技术	155
3.7.9	网络接入技术	155
3.7.10	综合布线、机房工程	156
3.7.11	网络规划、设计与实施	156
3.7.12	网络安全	158
3.7.13	网络管理	159
3.8	新兴信息技术	159
3.8.1	云计算	159
3.8.2	物联网	163
3.8.3	移动互联网	168
3.8.4	大数据	171
第 4 章	项目管理一般知识	176
4.1	什么是项目? 什么是项目管理?	176
4.1.1	项目的定义	176
4.1.2	项目目标	176
4.1.3	项目的特点	178
4.1.4	信息系统集成项目的特点	178
4.1.5	项目管理的定义及其知识范围	179

4.1.6	项目管理需要的专业知识和技术	180
4.1.7	项目管理学科的产生和发展	183
4.1.8	项目经理应该具备的技能和素质	187
4.1.9	项目干系人	189
4.1.10	项目管理系统	191
4.1.11	事业环境因素	192
4.1.12	组织过程资产	192
4.2	项目的组织方式	193
4.2.1	组织体系	193
4.2.2	组织的文化、风格与沟通	193
4.2.3	组织结构	194
4.2.4	PMO 在组织结构中的作用	199
4.3	项目生命周期	201
4.3.1	项目生命周期的特征	201
4.3.2	项目阶段的特征	204
4.3.3	项目生命周期与产品生命周期的关系	205
4.4	典型的信息系统项目的生命周期模型	205
4.5	单个项目的管理过程	211
4.5.1	项目过程	212
4.5.2	项目管理过程组	214
4.5.3	项目管理过程图示	219
第5章	项目立项管理	222
5.1	项目建议	222
5.1.1	项目建议书	222
5.1.2	项目建议书的编写、申报和审批	224
5.2	项目可行性分析	224
5.2.1	项目可行性研究内容	224
5.2.2	项目可行性研究阶段	227
5.3	项目审批	228
5.4	项目招投标	229
5.4.1	项目招标	229
5.4.2	项目投标	230
5.4.3	开标与评标	234
5.4.4	选定项目承建方	235
5.5	项目合同谈判与签订	235

5.5.1	合同谈判	235
5.5.2	签订合同	236
5.6	供应商项目立项	236
5.7	阅读材料：软件承建方投标综合成本评估法	238
第 6 章	项目整体管理	242
6.1	项目整体管理概述	242
6.1.1	项目整体管理的含义、作用和过程	242
6.1.2	项目经理是整合者	243
6.1.3	整体管理的地位	244
6.2	项目整体管理实现过程	244
6.2.1	制订项目章程概述	244
6.2.2	制订项目章程	245
6.2.3	项目章程实例	246
6.3	制订项目管理计划	248
6.3.1	项目管理计划的概述	248
6.3.2	制订项目管理计划的输入	249
6.3.3	制订项目管理计划的工具与技术	250
6.3.4	制订项目管理计划的输出	250
6.4	指导与管理项目工作	251
6.4.1	指导与管理项目工作的概述	251
6.4.2	指导与管理项目工作的输入	253
6.4.3	指导与管理项目工作的工具与技术	253
6.4.4	指导与管理项目工作的输出	254
6.5	监控项目工作	255
6.5.1	监控项目工作的概述	255
6.5.2	监控项目工作的输入	256
6.5.3	监控项目工作的工具与技术	257
6.5.4	监控项目工作的输出	259
6.6	实施整体变更控制	260
6.6.1	实施整体变更控制的概述	260
6.6.2	实施整体变更控制的输入	262
6.6.3	实施整体变更控制的工具与技术	263
6.6.4	实施整体变更控制的输出	263
6.6.5	整体变更控制案例	264
6.7	结束项目或阶段	265

6.7.1	结束项目或阶段的概述	265
6.7.2	结束项目或阶段的输入	266
6.7.3	结束项目或阶段的工具与技术	267
6.7.4	结束项目或阶段的输出	267
第7章	项目范围管理	268
7.1	项目范围管理概念	268
7.1.1	项目范围管理的含义及作用	268
7.1.2	项目范围管理的主要过程	269
7.2	编制范围管理计划	269
7.2.1	编制范围管理计划过程所用的工具与技术	269
7.2.2	编制范围管理计划过程的输入、输出	270
7.3	收集需求	271
7.3.1	收集需求过程的工具与技术	271
7.3.2	收集需求过程的输入、输出	273
7.4	范围定义	275
7.4.1	范围定义	275
7.4.2	范围说明书	277
7.5	创建工作分解结构	279
7.5.1	创建工作分解结构的工具与技术	283
7.5.2	WBS 创建工作的输入、输出	285
7.6	项目范围确认	286
7.6.1	项目范围确认的工作要点	286
7.6.2	项目范围确认的工具与技术	287
7.6.3	项目范围确认的输入、输出	287
7.7	项目范围控制	289
7.7.1	项目范围控制涉及的主要内容	289
7.7.2	项目范围控制与项目整体变更管理的联系	289
7.7.3	项目范围控制与用户需求变更的联系	290
7.7.4	项目范围控制涉及所用的工具与技术	290
7.7.5	项目范围控制的输入、输出	291
第8章	项目进度管理	293
8.1	规划项目进度管理	293
8.1.1	规划项目进度管理的输入	293
8.1.2	规划项目进度管理的工具与技术	294
8.1.3	规划项目进度管理的输出	295

8.2	定义活动	296
8.2.1	定义活动的输入	296
8.2.2	定义活动的工具与技术	296
8.2.3	定义活动的输出	297
8.3	排列活动顺序	298
8.3.1	排列活动顺序的输入	298
8.3.2	排列活动顺序的工具与技术	299
8.3.3	排列活动顺序的输出	303
8.4	估算活动资源	303
8.4.1	估算活动资源的输入	304
8.4.2	估算活动资源的工具与技术	305
8.4.3	估算活动资源的输出	305
8.5	估算活动持续时间	306
8.5.1	估算活动持续时间的输入	306
8.5.2	估算活动持续时间的工具与技术	307
8.5.3	估算活动持续时间的输出	309
8.6	制订进度计划	309
8.6.1	进度规划工作概要	309
8.6.2	制订进度计划的输入	311
8.6.3	制订进度计划的工具与技术	312
8.6.4	制订进度计划的输出	316
8.7	控制进度	320
8.7.1	控制进度的输入	321
8.7.2	控制进度的工具与技术	321
8.7.3	控制进度的输出	322
8.7.4	项目进度控制示例	324
第9章	项目成本管理	329
9.1	成本管理概念及相关术语	329
9.1.1	成本与成本管理概念	329
9.1.2	相关术语	331
9.2	制订项目成本管理计划	332
9.2.1	项目成本管理计划制订的输入	332
9.2.2	项目成本管理计划制订的工具与技术	333
9.2.3	项目成本管理计划制订的输出	334
9.3	项目成本估算	335

9.3.1	项目成本估算的主要相关因素	335
9.3.2	项目成本估算的主要步骤	336
9.3.3	项目成本估算所采用的技术与工具	337
9.3.4	项目成本估算的输入、输出	339
9.4	项目成本预算	342
9.4.1	项目成本预算及作用	342
9.4.2	项目成本预算的基本概念	342
9.4.3	制订项目成本预算的步骤	342
9.4.4	项目成本预算的工具与技术	343
9.4.5	项目成本预算的输入、输出	343
9.5	项目成本控制	346
9.5.1	项目成本控制主要内容	346
9.5.2	项目成本控制所用的工具与技术	346
9.5.3	项目成本控制的输入、输出	353
第 10 章	项目质量管理	355
10.1	项目质量管理概论	355
10.1.1	质量及质量管理概念	355
10.1.2	质量管理及其发展史	356
10.1.3	项目质量管理	358
10.2	规划质量管理	358
10.2.1	规划质量管理概述	358
10.2.2	规划质量管理的输入	359
10.2.3	规划质量管理的工具与技术	360
10.2.4	规划质量管理输出	363
10.3	实施质量保证	364
10.3.1	实施质量保证概述	364
10.3.2	实施质量保证输入	365
10.3.3	实施质量保证方法与工具	365
10.3.4	实施质量保证输出	367
10.4	质量控制	368
10.4.1	质量控制概述	368
10.4.2	质量控制输入	368
10.4.3	质量控制工具与技术	369
10.4.4	质量控制输出	370
第 11 章	项目人力资源管理	372

11.1 项目人力资源管理的定义及有关概念	372
11.1.1 项目人力资源管理及其过程的定义	372
11.1.2 项目人力资源管理有关概念	374
11.2 编制项目人力资源管理计划	374
11.2.1 编制项目人力资源管理计划的工具与技术	375
11.2.2 编制项目人力资源管理计划的输入	377
11.2.3 编制项目人力资源管理计划的输出	379
11.3 项目团队组织建设	381
11.3.1 组建项目团队	381
11.3.2 项目团队建设	384
11.4 项目团队管理	389
11.4.1 项目团队管理的含义和内容	389
11.4.2 项目团队管理的工具与技术	390
11.4.3 冲突管理	390
11.4.4 项目团队管理的输入、输出	392
延伸阅读：现代激励理论及项目经理所需具备的影响力	395
第 12 章 项目沟通管理和干系人管理	402
12.1 沟通的基本概念	402
12.1.1 沟通的定义	402
12.1.2 沟通的方式	404
12.1.3 沟通渠道的选择	405
12.1.4 沟通过程的有效性	409
12.1.5 沟通基本技能	409
12.2 制订沟通管理计划	410
12.2.1 制订沟通管理计划的输入	410
12.2.2 制订沟通管理计划的工具	411
12.2.3 制订沟通管理计划的输出	412
12.3 管理沟通	413
12.3.1 管理沟通的输入	413
12.3.2 管理沟通的工具	414
12.3.3 管理沟通的输出	414
12.4 控制沟通	415
12.4.1 沟通过程控制的输入	416
12.4.2 控制沟通的技术和方法	416
12.4.3 控制沟通的输出	418

12.5 项目干系人管理	418
12.5.1 项目干系人管理所涉及的过程	420
12.5.2 识别项目干系人	422
12.5.3 编制项目干系人管理计划	429
12.5.4 管理干系人参与	433
12.5.5 控制干系人参与	438
第13章 项目合同管理	443
13.1 项目合同	443
13.1.1 合同的概念	443
13.1.2 合同的法律特征	444
13.1.3 有效合同原则	444
13.2 项目合同的分类	445
13.2.1 按信息系统范围划分的合同分类	445
13.2.2 按项目付款方式划分的合同分类	446
13.3 项目合同签订	447
13.3.1 项目合同的内容	447
13.3.2 项目合同签订的注意事项	448
13.3.3 项目合同谈判与签订	449
13.4 项目合同管理	452
13.4.1 合同管理及作用	452
13.4.2 合同管理的主要内容	453
13.5 项目合同索赔处理	455
13.5.1 索赔概念和类型	455
13.5.2 索赔构成条件和依据	456
13.5.3 索赔的处理	456
13.5.4 合同违约的管理	458
第14章 项目采购管理	460
14.1 采购管理的相关概念和主要过程	460
14.1.1 概念和术语	460
14.1.2 采购管理的主要过程	460
14.2 编制采购管理计划	462
14.2.1 编制采购管理计划的输入、输出	463
14.2.2 用于编制采购管理计划过程的技术和方法	472
14.2.3 工作说明书	473
14.3 实施采购	474

14.3.1	实施采购的输入	475
14.3.2	实施采购的方法和技术	476
14.3.3	实施采购的输出	478
14.4	招投标	479
14.4.1	招标人及其权利和义务	479
14.4.2	招标代理机构	480
14.4.3	招标方式	481
14.4.4	招投标程序	481
14.4.5	投标	481
14.4.6	开标、评标和中标	481
14.4.7	供方选择	482
14.4.8	相关法律责任	483
14.5	控制采购	484
14.5.1	控制采购的输入	485
14.5.2	控制采购过程使用的工具与技术	486
14.5.3	控制采购的输出	487
14.6	结束采购	488
14.6.1	结束采购的输入	489
14.6.2	结束采购的工具与技术	489
14.6.3	结束采购的输出	490
第 15 章	信息（文档）和配置管理	491
15.1	信息系统项目相关信息（文档）及其管理	491
15.1.1	信息系统项目相关信息（文档）	491
15.1.2	信息系统项目相关信息（文档）管理的规则和方法	492
15.2	配置管理	493
15.2.1	配置管理的概念	493
15.2.2	制定配置管理计划	498
15.2.3	配置标识	498
15.2.4	配置控制	499
15.2.5	配置状态报告	501
15.2.6	配置审计	501
15.2.7	发布管理和交付	502
第 16 章	变更管理	504
16.1	项目变更的基本概念	504
16.1.1	项目变更的含义	504

16.1.2	项目变更的分类	504
16.1.3	项目变更产生的原因	505
16.2	变更管理的基本原则	505
16.3	变更管理角色职责与工作程序	506
16.3.1	角色职责	507
16.3.2	工作程序	507
16.4	变更管理相关事项	511
16.4.1	变更管理操作要点	511
16.4.2	变更管理和整体管理及配置管理的关系	511
第 17 章	信息系统安全管理	512
17.1	信息安全管理	512
17.1.1	信息安全含义及目标	512
17.1.2	信息安全管理的内容	513
17.2	信息系统安全	519
17.2.1	信息系统安全概念	519
17.2.2	信息系统安全属性	520
17.2.3	信息系统安全管理体系	521
17.3	物理安全管理	527
17.3.1	计算机机房与设施安全	527
17.3.2	技术控制	530
17.3.3	环境与人身安全	530
17.3.4	电磁兼容	532
17.4	人员安全管理	533
17.4.1	安全组织	533
17.4.2	岗位安全考核与培训	534
17.4.3	离岗人员安全管理	534
17.5	应用系统安全管理	535
17.5.1	应用系统安全管理的实施	535
17.5.2	应用系统运行中的安全管理	536
17.6	信息安全等级保护	541
第 18 章	项目风险管理	543
18.1	风险概述	543
18.1.1	风险的定义	543
18.1.2	风险的分类	543
18.1.3	风险的性质	544

18.2	项目风险管理	545
18.3	规划风险管理	548
18.3.1	规划风险管理的输入	549
18.3.2	规划风险管理的工具与技术	550
18.3.3	规划风险管理的输出	550
18.4	识别风险	553
18.4.1	识别风险的输入	554
18.4.2	识别风险的工具与技术	555
18.4.3	识别风险的输出	557
18.5	实施定性风险分析	558
18.5.1	实施定性风险分析的输入	558
18.5.2	实施定性风险分析的工具与技术	559
18.5.3	实施定性风险分析的输出	561
18.6	实施定量风险分析	561
18.6.1	实施定量风险分析的输入	562
18.6.2	实施定量风险分析的工具与技术	562
18.6.3	实施定量风险分析的输出	566
18.7	规划风险应对	567
18.7.1	规划风险应对的输入	568
18.7.2	规划风险应对的工具与技术	568
18.7.3	规划风险应对的输出	570
18.8	控制风险	572
18.8.1	控制风险的输入	572
18.8.2	控制风险的工具与技术	573
18.8.3	控制风险的输出	574
第 19 章	项目收尾管理	576
19.1	项目验收	576
19.2	项目总结	578
19.3	系统维护	579
19.3.1	软件项目的后续工作	579
19.3.2	系统集成项目的后续工作	580
19.4	项目后评价	581
第 20 章	知识产权管理	584
20.1	知识产权概念	584
20.1.1	知识产权的基本概念与范围	584

20.1.2 知识产权的特性	584
20.2 知识产权的内容	585
20.2.1 著作权及邻接权	585
20.2.2 专利权	589
20.2.3 商标权	592
20.3 知识产权的保护和滥用	595
20.3.1 知识产权的保护	595
20.3.2 知识产权的滥用	595
20.4 知识产权相关法律法规	596
第 21 章 法律法规和标准规范	598
21.1 法和法律、法律体系	598
21.2 大陆法系与英美法系	598
21.3 诉讼时效	599
21.3.1 民事诉讼时效	599
21.3.2 刑事追诉时效	600
21.3.3 行政诉讼追诉时效	600
21.4 我国的法律法规体系	600
21.5 法律法规体系的效力层级	601
21.6 标准和标准化常识	601
21.6.1 标准和标准化常识	601
21.6.2 标准化机构	602
21.6.3 标准分级与标准类型	603
21.6.4 我国标准的代号和名称	604
21.6.5 我国各级标准的制定以及标准的有效期	604
21.7 信息系统集成项目管理中常用的法律、技术标准和规范	605
21.7.1 法律法规	605
21.7.2 信息系统集成项目管理常用的技术标准	606
第 22 章 职业道德规范	608
22.1 基本概念	608
22.2 项目管理工程师职业道德规范	609
22.3 项目管理工程师岗位职责	610
22.4 项目管理工程师对项目团队的责任	610
22.5 提升个人道德修养水平	611
第 23 章 案例分析	612
23.1 整体管理案例	612

23.1.1 整体管理案例一.....	612
23.1.2 整体管理案例二.....	613
23.1.3 整体管理案例三.....	614
23.2 范围管理案例.....	615
23.2.1 范围管理案例一.....	615
23.2.2 范围管理案例二.....	616
23.2.3 范围管理案例三.....	618
23.3 进度管理案例.....	620
23.3.1 进度管理案例一.....	620
23.3.2 进度管理案例二.....	621
23.3.3 进度管理案例三.....	623
23.4 成本管理案例.....	625
23.4.1 挣值管理案例一.....	625
23.4.2 挣值管理案例二.....	626
23.5 风险管理案例.....	628
23.5.1 风险管理案例一.....	628
23.5.2 风险管理案例二.....	629
23.6 质量管理案例.....	630
23.6.1 质量管理案例一.....	630
23.6.2 质量管理案例二.....	631
23.7 配置管理案例.....	632
23.7.1 配置管理案例一.....	632
23.7.2 配置管理案例二.....	634
23.8 合同管理案例.....	636
23.8.1 合同管理案例一.....	636
23.8.2 合同管理案例二.....	638
23.9 综合案例：南方移动项目.....	639
23.9.1 案例背景.....	639
23.9.2 案例解析.....	649

第 1 章 信息化知识

1.1 信息与信息化

20 世纪 90 年代以来,信息技术不断创新,信息产业持续发展,信息网络广泛普及,信息化成为全球经济社会发展的显著特征,并逐步向一场全方位的社会变革演进。进入 21 世纪,信息化对经济社会发展的影响更加深刻。广泛应用、高度渗透的信息技术正孕育着新的重大突破。信息资源日益成为重要生产要素、无形资产和社会财富,被认为是与土地、能源、材料同等重要的战略资源。互联网开辟了无限广阔的信息空间,成为信息传播和知识扩散的崭新的重要载体,同时也加剧了各种文化、思想的相互交流和融合。电子政务在提高行政效率、改善政府效能、扩大民主参与等方面的作用日益显著。智慧城市的建设使城市的管理和服务更加智能和有效。信息安全的重要性与日俱增,成为各国面临的共同挑战。信息化使现代战争形态发生重大变化,是世界新军事变革的核心内容。全球数字鸿沟呈现扩大趋势,发展失衡现象日趋严重。发达国家信息化程度高,发展目标清晰,已经步入了信息化社会;越来越多的发展中国家跨越鸿沟,主动迎接信息化发展带来的新机遇,逐渐跟上信息时代的节奏,实现技术发展同步。

在信息技术的推动下,人类社会已经并正在加速进入全新发展时期,基于智能、网络和大数据的新经济业态正在形成,而“融合”是这个时期的主要特征,表现为信息技术和工业制造深度融合、人和机器的融合、信息资源和材料资源的融合,在这个形势下,世界政治、经济、产业、文化和军事发展模式的竞争新格局必将重塑。而诸如教育、医疗、公共服务、社会交往等社会生活的方方面面开始从局部智能走向全局智能,极大地改变了人们的生活方式和行为模式。

在充满前所未有的创新活力的同时,信息化正以更快地速度推进生产力的发展,围绕智能制造、云计算、网络空间、移动互联、工业互联、大数据、信息安全等领域的竞争态势和展现出的技术水平,代表着一个国家的信息能力。加快信息化的融合发展,已经成为世界各国的共同选择,信息产业已经成为影响国家核心竞争力的战略制高点。

1.1.1 信息

1. 关于信息的基本概念

信息(information)是客观事物状态和运动特征的一种普遍形式,客观世界中大量地存在、产生和传递着以这些方式表示出来的各种各样的信息。

各种文献中有许多对于信息的不同理解和表述,其中最值得注意的是以下几种。控

制论的创始人维纳（Norbert Wiener）认为：信息就是信息，既不是物质也不是能量。这个论述第一次把信息与物质和能量相提并论。

信息论的奠基者香农（Claude E. Shannon）认为：信息就是能够用来消除不确定性的东西。这个论述第一次阐明了信息的功能和用途。比较流行的另一种说法认为：信息是事先不知道的报导。还有，哲学界认为：信息是事物普遍联系的方式。

不难发现，以上这些说法不完全一致。维纳的说法和哲学界的说法是从客观的角度给出的表述，香农的说法和另一种流行说法是从信息接收者主观的角度给出的判断。

总的来说，信息的概念存在两个基本的层次，即本体论层次和认识论层次。前者是纯客观的层次，只与客体本身的因素有关，与主体的因素无关；后者则是从主体立场来考察的信息层次，既与客体因素有关，也与主体因素有关。本体论层次的信息概念因为它的纯客观性而成为最基本的概念，认识论层次的信息概念则因为考虑了主体因素而成为最适用的概念。

2. 本体论信息概念

事物的本体论信息，就是事物的运动状态和状态变化方式的自我表述。按照这个定义，所谓得到了某个事物的本体论信息，就是知道了这个事物处在什么样的运动状态，以及这个运动状态会按照什么方式发生变化。

这里所说的“事物”既可以是外部世界的物质客体，也可以是主观领域的精神现象；“运动”是泛指一切意义上的变化或过程；“状态”是指事物运动过程中呈现出来的相对稳定的形态；“状态变化方式”是指事物运动的动态变化情形。由此可见，哪里有事物和事物的运动，哪里就必然有本体论信息的存在。世间事物无处不在，本体论信息无处不有，本体论信息是取之不尽用之不竭的信息源泉。

3. 认识论信息概念

主体关于某个事物的认识论信息，就是主体对于该事物的运动状态以及状态变化方式的具体描述，包括对于它的“状态和方式”的形式、含义和价值的描述。由于引入了主体的因素，认识论信息的内涵变得比本体论信息更丰富了。按照这个定义，所谓得到了某个事物的认识论信息，就是不仅知道了这个事物的运动状态和状态变化方式的表现形式，而且知道了这种“状态和方式”的含义以及它们对主体的价值。

因此，如果获得了足够的认识论信息，就可以根据它的形式、含义和价值做出恰当的判断和决策。反之，没有充分的认识论信息，人们的决策就可能带上盲目性。这就是认识论信息在认识论意义上的巨大作用。

从上面给出的定义可以看出，认识论信息与本体论信息是相通的，它们核心都是“事物运动的状态和状态变化的方式”。不仅如此，两者之间还可以相互转化。转化的基本条件就是主体因素：引入主体因素，本体论信息就转化为认识论信息；去除主体因素，认识论信息就转化为本体论信息。人类认识世界的任务和先决条件之一，就是要把本体论信息恰如其分地转化为认识论信息，为其后的决策提供依据。

4. 信息的定量描述

香农被称为是“信息论之父”。人们通常将香农于 1948 年 10 月发表的论文《通信的数学理论》(A Mathematical Theory of Communication) 作为现代信息论研究的开端。香农用概率来定量描述信息, 给出了如下公式:

$$H(X) = -\sum_i p_i \log p_i$$

$H(x)$ 表示事件 X 的信息熵, p_i 是事件出现第 i 种状态的概率, 在二进制的情况下, 对数的底是 2, 此时信息熵可以作为信息的度量, 称为信息量, 单位是比特 (bit)。在没有任何先验知识的基础上, 人们对明天是否刮风, 风力最大有多大是完全未知的, 假如风力定义为从 0 级一直到 7 级, 那么明天刮风这一事件的信息量是多大呢? 由于没有先验知识, 所以明天刮风出现最大风力为任何一个风力级别的概率是一样的, 都是 $1/8$, 根据上述公式可以计算出明天刮风这一事件的信息量是 3bit。为便于计算机处理, 可以用 3 位二进制数来表示, 即可用 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 来描述明天的刮风事件。当明天没有来临时, 刮风事件具有不确定性, 这个不确定性定义为信息, 而明天刮风事件一旦发生了, 这种不确定性就消除了, 因此信息还可以理解为消除不确定性的一种度量。

5. 信息的传输模型

信息是有价值的一种客观存在。信息技术主要为解决信息的采集、加工、存储、传输、处理、计算、转换、表现等问题而不断繁荣发展。信息只有流动起来, 才能体现其价值, 因此信息的传输技术 (通常指通信、网络等) 是信息技术的核心。信息的传输模型如图 1-1 所示。

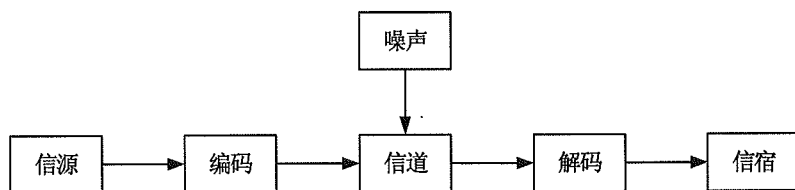


图 1-1 信息传输模型

(1) 信源: 产生信息的实体, 信息产生后, 由这个实体向外传播。如 QQ 使用者, 他通过键盘录入的文字 (如: 你好!) 是需要传播的信息。

(2) 信宿: 信息的归宿或接受者, 如使用 QQ 的另一方 (当然这一方也是信源), 他透过电脑屏幕接收 QQ 使用者发送的文字 (如: 你好!)。

(3) 信道: 传送信息的通道, 如 TCP/IP 网络。信道可以从逻辑上理解为抽象信道, 也可以是具有物理意义的实际传送通道。TCP/IP 网络是一个逻辑上的概念, 这个网络的物理通道可以是光纤、铜轴电缆、双绞线, 也可以是 4G 网络, 甚至是卫星或者微波。

(4) 编码器:在信息论中是泛指所有变换信号的设备,实际上就是终端机的发送部分。它包括从信源到信道的所有设备,如量化器、压缩编码器、调制器等,使信源输出的信号转换成适于信道传送的信号。在QQ应用中,键盘敲击会使键盘由不确定状态转换为某种确定状态,此时信息产生了,通过一系列的信号采集、加工、转换、编码,信息最终被封装为TCP/IP包,推入TCP/IP网络,开始传播之旅。从信息安全的角度出发,编码器还可以包括加密设备,加密设备利用密码学的知识,对编码信息进行加密再编码。

(5) 译码器:是编码器的逆变换设备,把信道上送来的信号(原始信息与噪声的叠加)转换成信宿能接受的信号,可包括解调器、译码器、数模转换器等。在上述QQ应用中,TCP/IP包被解析,信息将显示在信宿的电脑屏幕上,发送者传送信息的不确定性消除了。

(6) 噪声:噪声可以理解为干扰,干扰可以来自于信息系统分层结构的任何一层,当噪声携带的信息大到一定程度时,在信道中传输的信息可以被噪声淹没导致传输失败。

当信源和信宿已给定、信道也已选定后,决定信息系统性能就在于编码器和译码器。设计一个信息系统时,除了选择信道和设计其附属设施外,主要工作也就是设计编、译码器。一般情况下,信息系统的主要性能指标是它的有效性和可靠性。有效性就是在系统中传送尽可能多的信息;而可靠性是要求信宿收到的信息尽可能地与信源发出的信息一致,或者说失真尽可能小。为了提高可靠性,在信息编码时,可以增加冗余编码,犹如“重要的话说三遍”,恰当的冗余编码可以在信息受到噪声侵扰时被恢复,而过量的冗余编码将降低信道的有效性和信息传输速率。

概括起来,信息系统的基本规律应包括信息的度量、信源特性和信源编码、信道特性和信道编码、检测理论、估计理论以及密码学。

6. 信息的质量属性

信息反映的是事物或者事件确定的状态,具有客观性、普遍性等特点,由于获取信息满足了人们消除不确定性的需求,因此信息具有价值,而价值的大小取决于信息的质量,这就要求信息满足一定的质量属性,包括:

- (1) 精确性,对事物状态描述的精准程度。
- (2) 完整性,对事物状态描述的全面程度,完整信息应包括所有重要事实。
- (3) 可靠性,指信息的来源、采集方法、传输过程是可以信任的,符合预期。
- (4) 及时性,指获得信息的时刻与事件发生时刻的间隔长短。昨天的天气信息不论怎样精确、完整,对指导明天的穿衣并无帮助,从这个角度出发,这个信息的价值为零。
- (5) 经济性,指信息获取、传输带来的成本在可以接受的范围之内。
- (6) 可验证性,指信息的主要质量属性可以被证实或者证伪的程度。
- (7) 安全性,指在信息的生命周期中,信息可以被非授权访问的可能性,可能性越低,安全性越高。

1.1.2 信息系统

1. 系统的基本概念

系统是指由一系列相互影响、相互联系的若干组成部件，在规则的约束下构成的有机整体，这个整体具有其各个组成部件所没有的新的性质和功能，并可以和其他系统或者外部环境发生交互作用。系统在接受外部信息，并向系统外部输出信息或对外部环境发生作用的过程中所表现出来的效能或者特征，就是系统的功能。

系统的各组成部分之间、组成部分与整体之间，以及整体与环境之间，存在着一定的有机联系，从而在系统的内部和外部形成一定的结构和秩序。系统的形成、发展、变化的动态过程可以分解为活动。一般而言，系统具有以下几个特点：

(1) 目的性。定义一个系统、组成一个系统或者抽象出一个系统，都有明确的目标或者目的，目标性决定了系统的功能。

(2) 可嵌套性。系统可以包括若干子系统，系统之间也能够耦合成一个更大的系统。换句话说，组成系统的部件也可以是系统。这个特点便于对系统进行分层、分部管理、研究或者建设。

(3) 稳定性。系统的稳定性是指：受规则的约束，系统的内部结构和秩序应是可以预见的；系统的状态以及演化路径有限并能被预测；系统的功能发生作用导致的后果也是可以预估的。稳定性强的系统使得系统在受到外部作用的同时，内部结构和秩序仍然能够保持。

(4) 开放性。系统的开放性是指系统的可访问性。这个特性决定了系统可以被外部环境识别，外部环境或者其他系统可以按照预定的方法，使用系统的功能或者影响系统的行为。系统的开放性体现在系统有可以清晰描述并被准确识别、理解的所谓接口层面上。

(5) 脆弱性。这个特性与系统的稳定性相对应，即系统可能存在着丧失结构、功能、秩序的特性，这个特性往往是隐藏不易被外界感知的。脆弱性差的系统，一旦被侵入，整体性会被破坏，甚至面临崩溃，系统瓦解。

(6) 健壮性。当系统面临干扰、输入错误、入侵等因素时，系统可能会出现非预期的状态而丧失原有功能、出现错误甚至表现出破坏功能。系统具有的能够抵御出现非预期状态的特性称为健壮性，也叫鲁棒性（robustness）。要求具有高可用性的信息系统，会采取冗余技术、容错技术、身份识别技术、可靠性技术等来抵御系统出现非预期的状态，保持系统的稳定性。

2. 信息系统的定义

信息系统是一种以处理信息为目的的专门的系统类型。信息系统可以是手工的，也可以是计算机化的，本书中讨论的信息系统是计算机化的信息系统。信息系统的组成部件包括硬件、软件、数据库、网络、存储设备、感知设备、外设、人员以及把数据处理成信息的规程等。

硬件由执行输入、处理和输出行为的计算机设备组成。输入设备包括键盘、自动扫描设备、语音识别设备等。

软件由管理计算机运行的程序构成。包括设备驱动程序、系统软件、数据库管理系统、中间件、应用软件等。

数据库是经过机构化、规范化组织后的事实和信息的集合。数据库是信息系统中最有价值和最重要的部分之一。

网络负责信息在信息系统各个部件之间有序流动、负责信息在信息系统之间有序流动。有时候把网络中的链路层(信息用比特表达)和物理层(信息以电气状态存在)又称为通信子系统。连接信息系统内部主要部件的网络称为内部网(Intranet),连接不同信息系统的网络称为网间网(internet)。系统的开放性特点要求信息系统互联要遵从一致的协议、统一的命名规则和地址空间,而互联网(Internet)就是目前连接全球绝大多数商用信息系统的网间网,遵从的网络协议是TCP/IP。

人是信息系统中最重要的因素。信息系统人员中包括所有管理、运行、编写和维护系统的人。

规程包括战略、政策、方法、制度和使用信息系统的规则。

从用途类型来划分,信息系统一般包括电子商务系统、事务处理系统、管理信息系统、生产制造系统、电子政务系统、决策支持系统等。

采用现代管理理论(例如,软件工程、项目管理等)作为计划、设计、控制的方法论,将硬件、软件、数据库、网络等部件按照规划的结构和秩序,有机地整合到一个有清晰边界的信息系统中,以到达既定系统的目标,这个过程称为信息系统集成。

3. 信息系统的生命周期

信息系统是面向现实世界人类生产、生活中的具体应用的,是为了提高人类活动的质量、效率而存在的。信息系统的目的、性能、内部结构和秩序、外部接口和部件组成等等由人来规划,它的产生、建设、运行、完善构成一个循环的过程,这个过程遵循一定的规律,为了工程化的需要,有必要把这个过程划分为一些具有典型特点的阶段,每个阶段有不同的目标、工作方法,阶段中的任务也由不同类型的人员来负责。这个过程称为信息系统的生命周期。

软件在信息系统中属于较复杂的部件,可以借用软件的生命周期来表示信息系统的生命周期,软件的生命周期通常包括:可行性分析与项目开发计划、需求分析、概要设计、详细设计、编码、测试、维护等阶段,信息系统的生命周期可以简化为系统规划(可行性分析与项目开发计划)、系统分析(需求分析)、系统设计(概要设计、详细设计)、系统实施(编码、测试)、运行维护等阶段,为了便于论述针对信息系统的项目管理,信息系统的生命周期还可以简化为立项(系统规划)、开发(系统分析、系统设计、系统实施)、运维及消亡四个阶段,在开发阶段不仅包括系统分析、系统设计、系统实施,还包括系统验收等工作。详见“3.1.1 信息系统的生命周期”。如果从项目管理的角度来看,

项目的生命周期又划分为启动、计划、执行和收尾等4个典型的阶段。

1.1.3 信息化

所谓信息化(Informatization)在不同的语境中有不同的含义。用作名词,通常指现代信息技术应用,特别是促成应用对象或领域(比如政府、企业或社会)发生转变的过程。例如,“企业信息化”不仅指在企业中应用信息技术,更重要的是通过深入应用信息技术,促成企业的业务模式、组织架构乃至经营战略发生革新或转变。“信息化”用作形容词时,常指对象或领域因信息技术的深入应用所达成的新形态或状态。例如,“信息化社会”指信息技术应用到一定程度后达成的社会形态,它包含许多只有在充分应用现代信息技术之后才能达成的新特征。

信息化是推动经济社会发展转型的一个历史性过程。在这个过程中,综合利用各种信息技术,改造、支撑人类的各项政治、经济、社会活动,并把贯穿于这些活动中的各种数据有效、可靠地进行管理,经过符合业务需求的数据处理,形成信息资源,通过信息资源的整合、融合,促进信息交流和知识共享,形成新的经济形态,提高经济增长质量。

信息化从“小”到“大”分成以下5个层次:

(1) 产品信息化。产品信息化是信息化的基础,有两个含义。一是指传统产品中越来越多地融合了计算机化(智能化)器件,使产品具有处理信息的能力,如智能电视、智能灯具等;另一个含义是产品携带了更多的信息,这些信息是数字化的,便于被计算机设备识别读取或被信息系统管理,如集成了车载电脑系统的小轿车。

(2) 企业信息化。企业信息化是指企业在产品的设计、开发、生产、管理、经营等多个环节中广泛利用信息技术,辅助生产制造,优化工作流程,管理客户关系,建设企业信息管理系统,培养信息化人才并建设完善信息化管理制度的过程。企业信息化是国民经济信息化的基础,涉及生产制造系统、ERP、CRM、SCM等(详见1.3.1节)。

(3) 产业信息化。指农业、工业、交通运输业、生产制造业、服务业等传统产业广泛利用信息技术来完成工艺、产品的信息化,进一步提高生产力水平;建立各种类型的数据库和网络,大力开发和利用信息资源,实现产业内各种资源、要素的优化与重组,从而实现产业的升级。

(4) 国民经济信息化。指在经济大系统内实现统一的信息大流动,使金融、贸易、投资、计划、通关、营销等组成一个信息大系统,使生产、流通、分配、消费等经济的四个环节通过信息进一步联成一个整体。

(5) 社会生活信息化。指包括商务、教育、政务、公共服务、交通、日常生活等在内的整个社会体系采用先进的信息技术,融合各种信息网络,大力开发有关人们日常生活的信息服务,丰富人们的物质、精神生活,拓展人们的活动时空,提升人们生活、工作的质量。目前正在兴起的智慧城市(详见1.6.4节)、互联网金融等是社会生活信息化

的体现和重要发展方向。

信息化的核心是要通过全体社会成员共同努力，在经济和社会各个领域充分应用基于现代信息技术的先进社会生产工具（表现为各种信息系统或软硬件产品），创建信息时代社会生产力，并推动生产关系和上层建筑的改革（表现为法律、法规、制度、规范、标准、组织结构等），使国家的综合实力、社会的文明素质和人民的生活质量全面提升。

信息化的基本内涵启示我们：信息化的主体是全体社会成员，包括政府、企业、事业、团体和个人；它的时域是一个长期的过程；它的空域是政治、经济、文化、军事和社会的一切领域；它的手段是基于现代信息技术的先进社会生产工具；它的途径是创建信息时代的社会生产力，推动社会生产关系及社会上层建筑的改革；它的目标是使国家的综合实力、社会的文明素质和人民的生活质量全面提升。

1.1.4 国家信息化体系要素

我国大规模开展信息化工作已经 20 多年，信息系统已成为保障国家安全、支撑政府行政职能、维护社会和谐稳定、促进民生经济发展等各大战略层面的重要支柱。二十多年来，我国陆续建成了以“两网、一站、四库、十二金”工程为代表的国家级信息系统，形成了以信息系统为核心支撑的国家信息化运行体系。“十二五”期间，“智慧城市”作为新兴的国家级战略规划，其建设成效又将直接影响我国各大城市在国际社会的竞争力和影响力。

(1) “两网”，是指政务内网和政务外网。

(2) “一站”，是指政府门户网站。

(3) “四库”，即建立人口、法人单位、空间地理和自然资源、宏观经济等四个基础数据库。

(4) “十二金”，是指以“金”字冠名的 12 个重点业务系统。分为 3 类，一类是对加强监管、提高效率 and 推进公共服务起到核心作用的办公业务资源系统、宏观经济管理系统建设（金宏）；第二类是增强政府收入能力、保证公共支出合理性的金税、金关、金财、金融监管（含金卡）、金审等 5 个业务系统建设；第三类是保障社会秩序、为国民经济和社会发展打下坚实基础的金盾、金保、金农、金水、金质等 5 个业务系统建设。

在国家信息化的过程中，出台了一些规范、指导信息系统建设的通用体系模型，其中，1997 年由国务院信息化工作领导小组发布的《国家信息化“九五”规划和 2010 年远景目标纲要》中提出的国家信息化体系对我国信息化建设具有深远影响。

国家信息化体系包括信息技术应用、信息资源、信息网络、信息技术和产业、信息化人才、信息化法规政策和标准规范 6 个要素，这 6 个要素按照图 1-2 所示的关系构成了一个有机的整体。

1. 信息技术应用

信息技术应用是指把信息技术广泛应用于经济和社会各个领域。信息技术应用是信

息化体系6要素中的龙头,是国家信息化建设的主阵地,集中体现了国家信息化建设的需求和效益。信息技术应用工作量大、涉及面广,直接关系到国民经济整体素质、效益和人民生活质量的提高。信息技术应用向其他5个要素提出需求,而其他5个要素又反过来支持信息技术应用。推进国民经济信息化的进程,就是在国民经济各行各业广泛应用现代信息技术,深入开发和有效利用信息资源,提高管理水平、劳动效率和经济效益,提升产业结构和素质,推进国民经济更加迅速、健康的发展,从而加速实现国家现代化的进程。

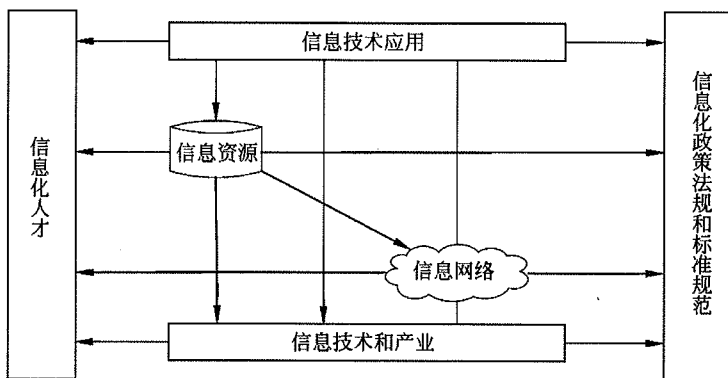


图 1-2 国家信息化体系 6 要素关系图

传统的信息技术包括计算工程、软件工程、网络工程、数据工程、信息安全等,而新一代信息技术诸如云计算、大数据、人工智能、物联网、移动互联等已经在两化融合、智能制造、智慧城市、电子商务等领域有了较为成熟和广泛的应用,极大地推动了国民经济发展。2016年3月,基于人工智能技术的AlphaGo系统在与九段围棋棋手李世石对弈中4:1获胜(见图1-3),“中国围棋是最后一项电脑无论如何也无法战胜人类”的说法成为了过去,这标志着人工智能又取得了一个新的发展里程碑。

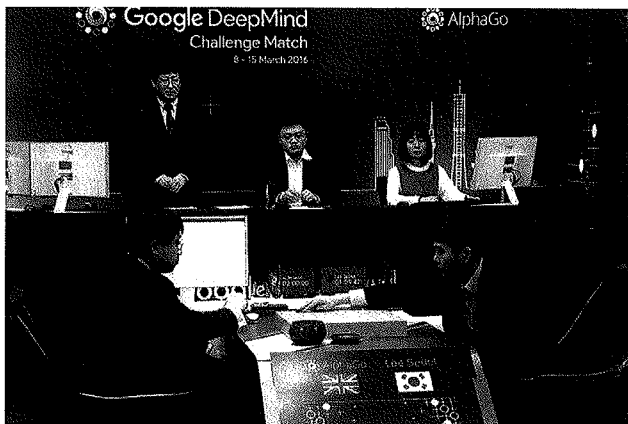


图 1-3 顶尖棋手在与人工智能系统对弈(图片来源: Internet)

2. 信息资源

信息资源、材料资源和能源共同构成了国民经济和社会发展的三大战略资源。信息资源的开发利用是国家信息化的核心任务，是国家信息化建设取得实效的关键，也是我国信息化的薄弱环节。信息资源开发和利用的程度是衡量国家信息化水平的一个重要标志。信息资源在满足信息技术应用提出的需求的同时，对其他4个要素提出需求。图1-4显示了信息资源在信息系统中的核心地位，以及大数据时代数据管理工程师岗位的重要性。

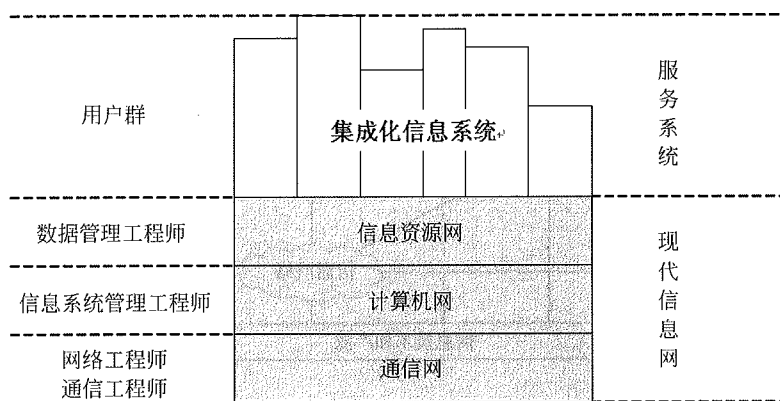


图 1-4 信息资源网承载的信息资源处于信息系统的核心

在人类赖以生存和发展的自然界，可以开发利用的材料资源和能源资源是有限的，绝大多数又是不可再生、不可共享的。而且，对材料资源和能源资源的开发利用必然产生对环境的污染和对自然界的破坏。与此相反，信息资源是无限的、可再生的、可共享的，其开发利用不但很少产生新的污染，而且会大大减少材料和能源的消耗，从而相应地减少了污染。

信息资源与自然资源、物质资源相比，具有以下7个特点：

- (1) 能够重复使用，其价值在使用中得到体现；
- (2) 信息资源的利用具有很强的目标导向，不同的信息在不同的用户中体现不同的价值；
- (3) 具有广泛性。人们对其检索和利用，不受时间、空间、语言、地域和行业的制约；
- (4) 是社会公共财富，也是商品，可以被交易或者交换；
- (5) 具有流动性，通过信息网可以快速传输；
- (6) 多态性，信息资源可以以数字、文字、图像、声音、视频等多种形态存在；
- (7) 融合性，整合不同的信息资源并分析、挖掘，可以得到新的知识，取得比分散信息资源更高的价值。

3. 信息网络

信息网络是信息资源开发利用和信息技术应用的基础,是信息传输、交换和共享的必要手段。只有建设先进的信息网络,才能充分发挥信息化的整体效益。信息网络是现代化国家的重要基础设施。信息网络在满足信息技术应用和信息资源分布处理所需的传输与通信功能的同时,对其他3个要素提出需求。

目前,人们通常将信息网络分为电信网、广播电视网和计算机网。这3种网络有各自的形成过程、服务对象、发展模式。3种网络的功能有所交叉,又互为补充。3种网络的发展方向是:互相融通,取长补短,逐步实现三网融合。

从技术上看,三网融合是指电信网、广播电视网、计算机网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中,三大网络通过技术改造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通、资源共享,能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。三网融合并不意味着三大网络的物理合一,而主要是指高层业务应用的融合。三网融合应用广泛,遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居等多个领域。

工业和信息化部发布的《通信业“十二五”发展规划》指出,将推动广电、电信业务双向进入。积极推动落实国务院三网融合有关要求,向符合许可条件的企业颁发相应的业务经营许可。组织对试点地区实施效果进行总结评估,重点评估试点业务种类、运营方式、配套措施等实施情况。根据试点情况,在总结评估基础上,逐步扩大试点广度和范围,推进广电、电信业务双向进入。

目前,我国三网融合已经取得了较大进展,例如:移动电话可以看电视、上网,智能电视可以浏览网页、运行微信等网络应用,电脑也可以打电话、看电视。三者之间相互交叉,形成“你中有我、我中有你”的格局。

4. 信息技术和产业

信息技术和产业是我国进行信息化建设的基础。我国是一个大国,又是发展中国家,不可能也不应该过多依靠从国外购买信息技术和装备来实现信息化。我国的国家信息化必须立足于自主发展。为了国家的主权和安全,关键的信息技术和装备必须由我们自己研究、制造、供应。所以,我们必须大力发展自主的信息产业,才能满足信息技术应用、信息资源开发利用和信息网络建设的需求。随着我国国民经济快速持续的发展和信息化进程的不断加快,各行各业对信息基础设施、信息产品与软件产品、信息技术和信息服务的需求急剧增长,这也为信息产业的发展提供了巨大的市场空间,从而带动我国信息产业的高速发展。如图1-5所示是2010~2015年我国电子信息产业的增长情况。

过去20年,我国的信息化产业取得了巨大的发展和进步。2015年,我国规模以上电子信息产业企业个数6.08万家,其中电子信息制造企业1.99万家,软件和信息技术服务企业4.09万家。全年完成销售收入总规模达到15.4万亿元,同比增长10.4%;其中,电子信息制造业实现主营业务收入11.1万亿元,同比增长7.6%;软件和信息技术服务

智力支持和人才保证。总体目标是：人才总量与行业增长适应，队伍结构进一步调整优化，人才效能显著提高，人才的专业性、适用性显著增强，注重基础研发人才的开发和引进。努力培养造就一支与我国软件与服务业发展相适应，规模适度、结构合理、素质优良的人才队伍，培养大量适应新经济、新产业，面向大数据应用、信息安全和互联网+业态的高水平的专业技术人才和高技能人才；形成产业和教育培养密切衔接，产、学、研、用平衡配套的人才培养使用机制和继续教育机制；面向应用，丰富和完善以国家专业技术人员职业资格证书制度为主的人才选拔评价机制；以人为本，进一步完善人才市场服务体系，有利于人才的职业发展和合理流动。

6. 信息化政策法规和标准规范

信息化政策法规和标准规范用于规范和协调信息化体系各要素之间关系，是国家信息化快速、持续、有序、健康发展的根本保障。

为适应国家信息化发展的需要，我国针对知识产权保护、信息安全、互联网应用等方面制定和出台了各种法规及配套的管理条例，形成了较为完善的法规体系，营造了一个公平、合理、有序的竞争环境；针对软件工程、信息处理、系统开发维护、过程管理等方面形成了完备和成熟的标准规范；在信息系统开发建设时，我国从遵从有关的国际技术标准，到参与国际技术标准的制订，再到制订发布国际技术标准，我国在全球信息化过程中逐渐取得了较重的话语权。

有关内容详见本书第21章。

1.1.5 信息技术发展及趋势

我国在“十三五”规划纲要中，将培育人工智能、移动智能终端、第五代移动通信(5G)、先进传感器等作为新一代信息技术产业创新重点发展，拓展新兴产业发展空间。

当前，信息技术发展的总趋势是从典型的技术驱动发展模式向应用驱动与技术驱动相结合的模式转变，信息技术发展趋势和新技术应用主要包括以下10个方面：

1. 高速度大容量

速度和容量是紧密联系的，鉴于海量信息四处充斥的现状，处理高速、传输和存储要求大容量就成为必然趋势。而电子元器件、集成电路、存储器件的高速化、微型化、廉价化的快速发展，又使信息的种类、规模以更高的速度膨胀，其空间分布也表现为“无处不在”，在时间维度上，信息可以整合到信息系统初建的80年代。

2. 集成化和平台化

以行业应用为基础的，综合领域应用模型（算法）、云计算、大数据分析、海量存储、信息安全、依托移动互联的集成化信息的综合应用是目前的发展趋势。信息技术和信息的普及促进了信息系统平台化的发展，各种信息服务的访问结果和表现形式，与访问途径和访问路径无关，与访问设备无关，信息服务部署灵活，共享便利。信息系统集成化和平台化的特点，使得信息消费更注重良好的用户体验，而不必关心信息技术

细节。

3. 智能化

随着工业和信息化的深度融合成为我国目前乃至今后相当长的一段时期的产业政策和资金投入的主导方向，以“智能制造”为标签的各种软硬件应用将为各行各业各类产品带来“换代式”的飞跃甚至是“革命”，成为拉动行业产值的主要方向。“智慧地球”“智慧城市”等基于位置的应用模式的成熟和推广，本质上是信息技术和现代管理理念向环境治理、交通管理、城市治理等领域的有机渗透。

4. 虚拟计算

在计算机领域，虚拟化（Virtualization）这种资源管理技术，是将计算机的各种实体资源，如服务器、网络、内存及存储等，抽象、封装、规范化并呈现出来，打破实体结构间的不可切割的障碍，使用户可以比原本的组态更好的方式来使用这些资源。这些虚拟资源不受现有资源的地域、物理组态和部署方式的限制。一般所指的虚拟化资源包括计算能力和数据存储能力。通常所说的虚拟计算，是一种以虚拟化、网络、云计算等技术的融合为核心的一种计算平台、存储平台和应用系统的共享管理技术。虚拟化已成为企业 IT 部署不可或缺的组成部分。一般来看，虚拟化技术主要包括服务器虚拟化、内存虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、应用虚拟化及桌面虚拟化。

在实际的生产环境中，虚拟化技术主要用来解决高性能的物理硬件产能过剩和老的旧的硬件产能过低的重组重用，透明化底层物理硬件，从而最大化地利用物理硬件。由于实际物理部署的资源由专业的技术团队集中管理，虚拟计算可以带来更低的运维成本，同时，虚拟计算的消费者可以获得更加专业的信息管理服务。虚拟计算应用于互联网上，是云计算的基础，也是云计算应用的一个主要表现，这已经是当今和未来信息系统架构的主要模式。

5. 通信技术

随着数字化技术的发展，通信传输向高速、大容量、长距离发展，光纤传输的激光波长从 1.3 微米发展到 1.55 微米并普遍应用。波分复用技术已经进入成熟应用阶段，光放大器代替光电转换中继器已经实用；相干光通信、光孤子通信已经取得重大进展。4G 无线网络和基于无线数据服务的移动互联网已经深入社会生活的方方面面，并在电子商务、社区交流、信息传播、知识共享、远程教育等领域发挥了巨大的作用，极大地影响了人们的工作和生活方式，成为了经济活动中最具发展创新活力的引擎。

6. 遥感和传感技术

感测与识别技术的作用是仿真人类感觉器官的功能，扩展信息系统（或信息设备）快速、准确获取信息的途径。它包括信息识别、信息获取、信息检测等技术。能够自动检测信息并传输的设备一般称之为传感器。传感技术同计算机技术与通信技术一起被称为信息技术的三大支柱。从仿生学观点，如果把计算机看成处理和识别信息的“大脑”，把通信系统看成传递信息的“神经系统”的话，那么传感器就是“感觉器官”。传感技术

是关于从自然信源获取信息,并对之进行处理(变换)和识别的一门多学科交叉的现代科学与工程技术,它涉及传感器、信息处理和识别的设计、开发、制造、测试、应用及评价改进等活动。获取信息靠各类传感器,包括检测物理量(如重量、压力、长度、温度、速度、障碍等)、化学量(烟雾、污染、颜色等)或生物量(声音、指纹、心跳、体温等)的传感器。信息处理包括信号的预处理、后置处理、特征提取与选择等。识别的主要任务是对经过处理信息进行辨识与分类。它利用被识别(或诊断)对象与特征信息间的关联关系模型对输入的特征信息集进行辨识、比较、分类和判断。

计算机网络、通信设备、智能手机、智能电视以及基于这些信息技术和信息平台的交互方式时刻都在传递着难以计量的巨大数据,这些数据的来源,从根本上看都是由各式各样的传感器产生并“输入”到庞大的数据通讯网络中,传感与交互技术的发展程度,直接影响着信息的来源和处理的效率。随着信息技术的进步和信息产业的发展,传感与交互控制在工业、交通、医疗、农业、环保等方面的应用将更加广泛和深入。传感器与计算机结合,形成了具有分析和综合判断能力的智能传感器;传感器与交互控制技术的进步,广泛地应用于水情监测、精细农业、远程医疗等领域;传感器与无线通信、互联网的结合,使得物联网成为一个新兴产业。可以说,传感和识别技术是物联网应用的重要基础,而物联网应用目前和未来将遍及国民经济和日常生活的方方面面,成为计算机软件服务行业的应用重点,也是工业和信息化深度融合的关键技术之一。

传感的本质是进行能量或信号转换,通常传感器的构成由敏感元件、放大转换电路、数据处理等部分构成。传感器所要检测的信号可以由待测物质自身发出的(如RFID),也可以是物体之外的信号与物体相互作用以后发生的(如条码扫描等)。通常根据基本感知功能将敏感元件分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件、味敏元件等。根据传感的对象划分,常用的传感器有位移传感器、加速度传感器、压力传感器、温度传感器。

由于纳米和微纳加工技术的进步,传感器呈现出小型化、集成化、智能化、网络化、多传感器融合的趋势,使得传感技术在人、机交互控制方面的应用得以实用。无论是人机之间的语音交互控制技术、手势交互控制技术、多点触屏控制技术,还是以机器人为代表的机器与机器、机器与环境之间的交互控制技术,都得到了实用性的发展。

RFID(Radio Frequency Identification)技术作为构建“物联网”的关键技术近年来受到人们的关注。RFID使用专用的RFID读写器及专门的可附着于目标物的RFID标签(图1-6),利用频率信号将信息由RFID标签传送至RFID读写器。射频标签是产品电子代码(EPC)的物理载体,附着于可跟踪的物品上,可全球流通并能对其进行识别和读写。射频识别(RFID)是一种无线通信技术,可以通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。无线电的信号是通过调成无线电频率的电磁场,把数据从附着在物品上的标签上传送出去,以自动辨识与追踪该物品。某些标签在识别时从识别器发出的电磁场中就可以得到能量,并不需要电

池；也有标签本身拥有电源，并可以主动发出无线电波（调成无线电频率的电磁场）。标签包含了电子存储的信息，数米之内都可以识别。与条形码不同的是，射频标签不需要处在识别器视线之内，也可以嵌入被追踪物体之内。

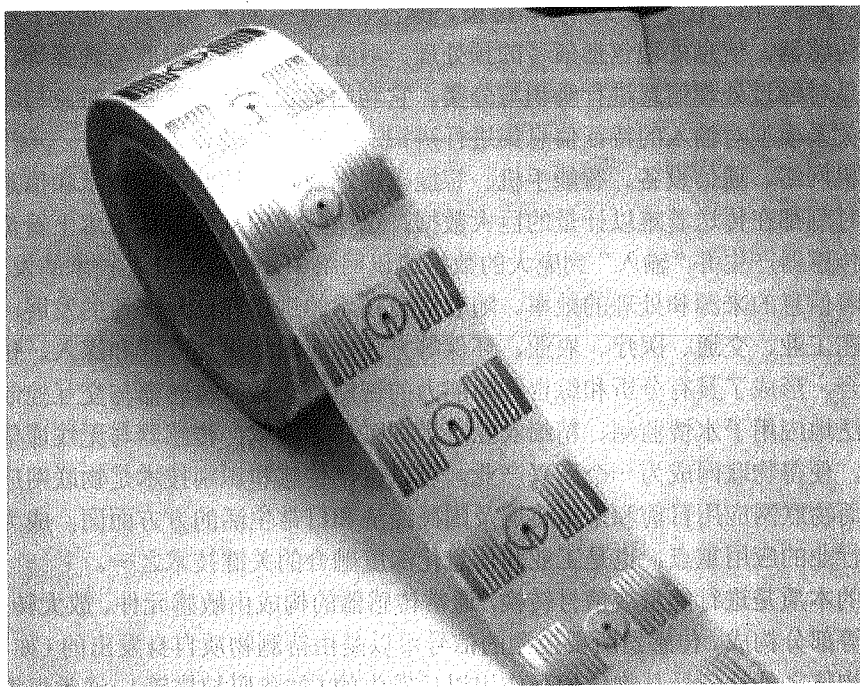


图 1-6 RFID 标签（图片来源：Internet）

更多的传感器例子以及关于物联网的相关知识，参见本书 3.8.2 节。

7. 移动智能终端

自 2007 年美国苹果公司推出 iPhone 以来，智能手机以及相关平板电脑设备等移动智能终端开始飞速发展。特别是在“十二五”时期，随着四核甚至八核并行移动处理器、flash-Rom 等核心配件的发展及其在手机上的应用，手机的信息处理能力与传统个人电脑相比已不相上下；移动 4G 技术、WiFi 等无线数据通信方式的全面普及，使手机的数据传输速度和能力也越来越高，智能手机完全具备了移动智能终端的处理能力。目前，除了基本通话模块、数据传输模块、网络模块、图像处理模块和并行处理操作系统外，手机上集成了麦克风、摄像头、陀螺仪、加速度计、光线传感器、距离传感器、重力传感器、指纹识别以及用于定位的 GPS（全球卫星定位系统）模块，这些传感器为手机感受位移、旋转等运动状态，进行语音识别和图像识别，确定自身位置信息提供了硬件支持。而强大的存储和计算能力，使得手机可以对这些信息进行数据融合和综合判断。在数据交换方面，手机可作为一个 TCP/IP 终端节点通过 WiFi、4G 接入本地的互联网，还可以

通过红外传输和蓝牙技术与其他设备进行通信。智能手机逐渐成为人们通信、文档管理、社交、学习、出行、娱乐、医疗保健、金融支付等方面的便捷、高效的工具。如图 1-7 所示即移动互联网的体系结构，智能手机的普及、良好用户体验应用的丰富和网络用户规模的不断扩大，使得移动互联网产业发展迅猛，而安全与隐私保护是移动互联网面临的重大课题。

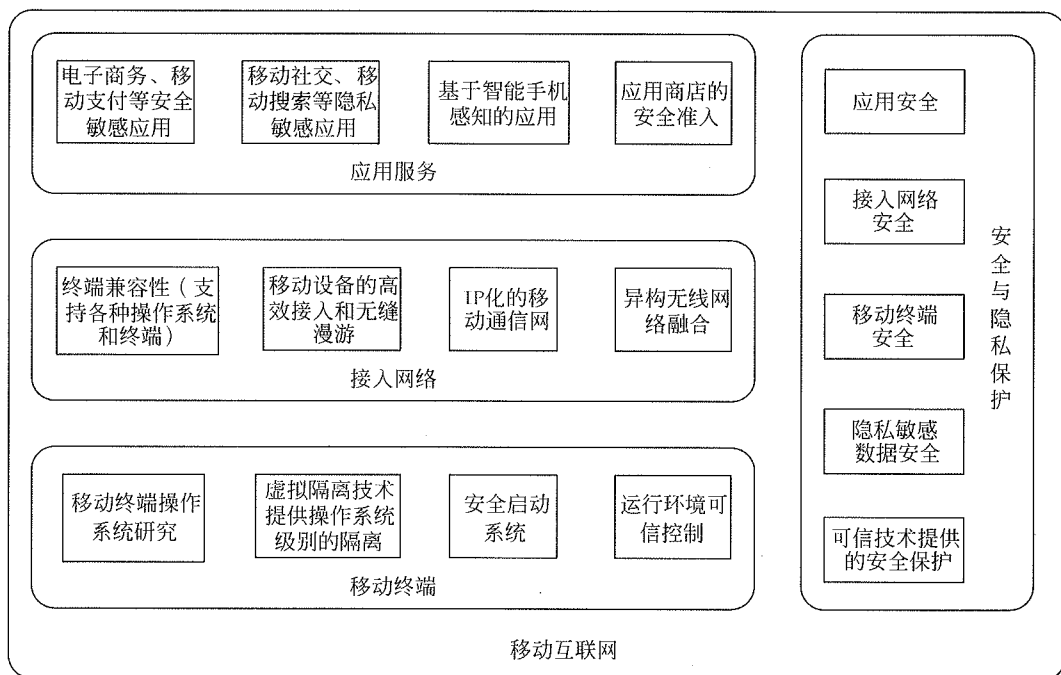


图 1-7 移动互联网体系结构

移动互联网的实现技术和应用状况，参见本书 3.8.3 节。

8. 以人为本

信息技术不再是专家和工程师才能掌握和操纵的高科技，而开始真正地面向普通公众，为人所用。如图 1-8 所示，信息表达形式和信息系统与人的交互超越了传统的文字、图像和声音，机器或者设备感知视觉、听觉、触觉、语言、姿态甚至思维等技术或者手段已经在各种信息系统中大量出现，人在使用各类信息系统时可以完全模仿人与真实世界的交互方式，获得非常完美的用户体验。

9. 信息安全

在信息化社会中，计算机和网络在军事、政治、金融、工业、商业、人们的生活和工作等方面的应用越来越广泛，社会对计算机和网络的依赖越来越大，如果计算机和网络系统的信息安全受到危害，将导致社会的混乱并造成巨大损失。信息安全关系到国家

的国防安全、政治安全、经济安全、社会安全,是国家安全的重要组成部分。

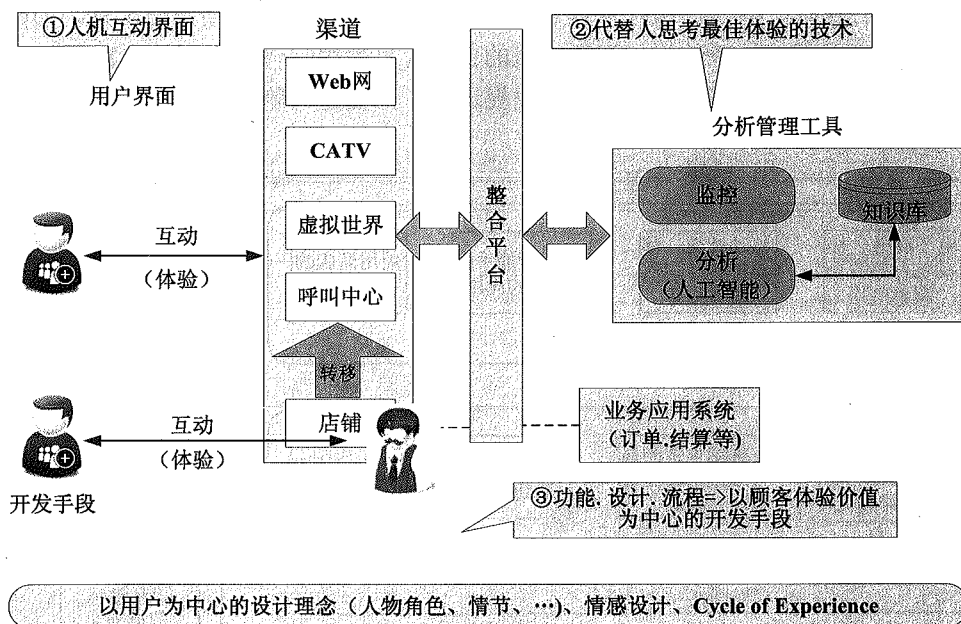


图 1-8 信息系统注重用户体验

因此,信息的获取、传输、处理及其安全保障能力成为一个国家综合国力和经济竞争力的重要组成部分,信息安全已成为影响国家安全、社会稳定和经济发展的决定性因素之一。信息安全已成为世人关注的社会问题和信息科学与技术领域的研究热点。

我国正处在建设中国特色社会主义现代化强国的关键时期,必须采取措施确保我国的信息安全。

我国政府高度重视信息安全。2014年2月,中央网络安全和信息化领导小组宣告成立,集中领导和规划我国的信息化发展和信息安全保障,这标志着网络信息安全已经上升到关乎国家安全战略的高度。新设立的中央网络安全和信息化领导小组将着眼国家安全和长远发展,统筹协调涉及经济、政治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题,研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策,推动国家网络安全和信息化法治建设,不断增强安全保障能力。

信息安全技术的自主研发也进入了一个新的阶段。2006年我国政府公布了自己的商用密码算法。而在密码协议的理论、设计思想、设计方法和应用方面都有较大的发展和创新,同时,为适应云计算、移动互联网、物联网等领域的要求,可信云计算和其他可信计算也已进入实用。

建设网络强国要向着网络基础设施基本普及、自主创新能力增强、信息经济全面发

展、网络安全保障有力的目标不断前进。围绕“建设网络强国”，我国要重点发力以下任务：要有自己的技术，有过硬的技术；要有丰富全面的信息服务，繁荣发展的网络文化；要有良好的信息基础设施，形成实力雄厚的信息经济；要有高素质的网络安全和信息化人才队伍；要积极开展双边、多边的互联网国际交流合作。

信息系统安全管理是对信息系统生命周期全过程实施符合安全等级责任要求的管理。在信息系统集成项目实施的过程中，信息系统安全管理也是项目管理过程中需要重点关注的主题，具体内容详见第17章。

10. 两化融合

两化融合是指电子信息技术广泛应用到工业生产的各个环节，信息化成为工业企业经营管理的常规手段。信息化进程和工业化进程不再相互独立进行，不再是单方的带动和促进关系，而是两者在技术、产品、管理等各个层面相互交融，彼此不可分割，并催生工业电子、工业软件、工业信息服务业等新产业。两化融合是工业化和信息化发展到一定阶段的必然产物。

工业化与信息化“两化融合”的含义是：一是指信息化与工业化发展战略的融合，即信息化发展战略与工业化发展战略要协调一致，信息化发展模式与工业化发展模式要高度匹配，信息化规划与工业化发展规划、计划要密切配合；二是指信息资源与材料、能源等工业资源的融合，能极大节约材料、能源等不可再生资源；三是指虚拟经济与工业实体经济融合，孕育新一代经济的产生，极大促进信息经济、知识经济的形成与发展；四是指信息技术与工业技术、IT设备与工业装备的融合，产生新的科技成果，形成新的生产力。

当前，发达国家纷纷实施“再工业化”和“制造业回归”战略，着力打造信息化背景下国家制造业竞争的新优势。我国已成为全球制造业第一大国，但工业大而不强，在核心技术、产品附加值、产品质量、生产效率、能源资源利用和环境保护等方面，与发达国家先进水平相比还存在较大的差距。同时，我国经济发展已进入一个新阶段，中高速、优结构、多挑战、新动力成为“新常态”的突出特点。加快转变发展方式、走新型工业化道路，大力推进两化深度融合，推进工业转型升级，已是势在必行。

近年来，两化融合在我国取得了积极成效。但也要看到，两化深度融合推进中还面临不少矛盾和问题。主要是，社会对两化融合必要性、紧迫性、艰巨性以及推动两化深度融合的方向、重点、路径、方法仍存在很多不同认识和看法；产业基础薄弱，标准和知识产权缺失、关键器件依赖进口、集成服务能力弱、核心技术受制于人等问题突出；体制机制障碍较多，促进新技术新应用发展的法律法规亟待完善，政策措施协调配套不足、支持力度不大。对此，我们必须高度重视，积极推动解决。

党的十八大报告指出，要坚持“四化同步发展，两化深度融合”，明确了两化深度融合成为我国工业经济转型和发展的重要举措之一。2013年，为落实十八大精神，转变经济发展方式，工业和信息化部发布《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013—

2018)》以全面提高工业发展质量和效益。

大力推进信息化和工业化深度融合（详见1.4节），是党中央准确把握全球新一轮科技革命和产业变革趋势，站在历史和现实的高度，统筹经济社会发展全局作出的重大战略决策，对于新时期推动我国经济转型升级、重塑国际竞争新优势具有重大战略意义。

1.2 国家信息化战略和规划

1.2.1 国家信息化战略目标

根据《2006—2020年国家信息化发展战略》，2006~2020年期间，我国信息化发展的战略目标是：综合信息基础设施基本普及，信息技术自主创新能力显著增强，信息产业结构全面优化，国家信息安全保障水平大幅提高，国民经济和社会信息化取得明显成效，新型工业化发展模式初步确立，国家信息化发展的制度环境和政策体系基本完善，国民信息技术应用能力显著提高，为迈向信息社会奠定坚实基础。具体目标是：

（1）促进经济增长方式的根本转变。广泛应用信息技术，改造和提升传统产业，发展信息服务业，推动经济结构战略性调整。深化应用信息技术，努力降低单位产品能耗、物耗，加大对环境污染的监控和治理，服务循环经济发展。充分利用信息技术，促进我国经济增长方式由主要依靠资本和资源投入向主要依靠科技进步和提高劳动者素质转变，提高经济增长的质量和效益。

（2）实现信息技术自主创新、信息产业发展的跨越。有效利用国际国内两个市场、两种资源，增强对引进技术的消化吸收，突破一批关键技术，掌握一批核心技术，实现信息技术从跟踪、引进到自主创新的跨越，实现信息产业由大变强的跨越。

（3）提升网络普及水平、信息资源开发利用水平和信息安全保障水平。抓住网络技术转型的机遇，基本建成国际领先、多网融合、安全可靠的综合信息基础设施。确立科学的信息资源观，把信息资源提升到与能源、材料同等重要的地位，为发展知识密集型产业创造条件。信息安全的长效机制基本形成，国家信息安全保障体系较为完善，信息安全保障能力显著增强。

（4）增强政府公共服务能力、社会主义先进文化传播能力、中国特色的军事变革能力和国民信息技术应用能力。电子政务应用和服务体系日臻完善，社会管理与公共服务密切结合，网络化公共服务能力显著增强。网络成为先进文化传播的重要渠道，社会主义先进文化的感召力和中华民族优秀文化的国际影响力显著增强。国防和军队信息化建设取得重大进展，信息化条件下的防卫作战能力显著增强。人民群众受教育水平和信息技术应用技能水平显著提高，为建设学习型社会奠定基础。

1.2.2 信息化的指导思想和基本原则

我国正处在加快转变经济发展方式和全面建设小康社会的关键时期。推动信息化深入发展,对拉动有效投资和消费需求,加快推动经济结构调整和发展方式转变,不断改善民生具有重要意义。

近年来,我国信息化发展取得长足进展,经济社会信息化水平全面提升。农村信息服务体系基本建成;信息化和工业化融合迈出坚实步伐;中小企业信息化服务体系逐步建立,电子商务蓬勃发展;各级政府业务信息化覆盖率大幅提高,信息基础设施不断完善;信息技术发明专利申请量占全国发明专利申请量的 43.5% (2013 年数据),具有自主知识产权的第三代移动通信技术 TD-SCDMA 实现大规模商用,长期演进技术 TD-LTE 成为新一代移动通信国际标准;网络与信息安全保障体系不断健全。与此同时,我国信息化发展还存在一些薄弱环节和突出问题,主要是网络、技术、产业与应用的统筹协调有待加强,宽带信息基础设施建设滞后,部分核心关键技术受制于人,信息资源开发利用和共享水平不高,一些领域存在低水平重复建设现象,数字鸿沟扩大,信息安全形势更趋复杂严峻,信息化发展体制机制有待健全等。

当前,围绕促进技术创新和产业转型升级,全球再次掀起加快信息化发展的浪潮,主要国家纷纷加快推进信息技术研发和应用,综合信息网络向宽带、融合、泛在方向演进,信息技术、产品、内容、网络 and 平台等加速融合发展,新的经济增长点不断催生,以互联网为代表的信息技术快速扩散,对国际政治、经济、社会和文化产生了深刻影响。

在上述背景下,根据《2006—2020 年国家信息化发展战略》,工业和信息化部会同国务院有关部门于 2013 年 9 月编制了《信息化发展规划》,作为指导今后一个时期加快推动我国信息化发展的行动纲领。

在《信息化发展规划》中,提出了我国未来信息化发展的指导思想和基本原则。

1. 指导思想

我国信息化发展的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,把加快信息化建设作为促进发展方式转变的重要途径,把扩大信息技术应用作为构建现代产业体系的重大举措,把提高信息服务能力作为保障和改善民生的有力支撑。加强统筹规划,坚持科学发展,以企业为主体,以市场为导向,积极推进下一代信息基础设施建设,推动信息化与工业化深度融合,着力突破技术和产业瓶颈,切实增强信息安全保障能力,大幅提升信息化水平,为促进经济社会持续发展作出贡献。

2. 基本原则

(1) 统筹发展,有序推进。推动信息技术在经济社会中的广泛覆盖和深度集成应用,支撑现代农业发展,带动工业转型升级,加快服务业现代化进程,提高社会事业信息化水平,加快建设惠及全民的信息服务体系,推动社会管理和公共服务水平提高。加强统筹规划,根据实际需求以及技术和产业基础等,突出行业 and 区域特色,有重点有步骤地

推进信息化发展。加强信息资源的整合协同，提高资源利用效率，避免重复建设。

(2) 需求牵引，市场导向。立足于促进经济发展方式转变、服务群众生活和维护国家安全，适应国际信息化发展趋势，发挥信息化对科学高效配置资源的支撑和服务功能，积极推动信息技术推广应用和信息产业发展。坚持企业主体地位和市场配置资源的基础性作用，在竞争性领域坚持信息技术推广应用的市场化，在社会管理和公共服务领域积极引入市场机制，增强信息化发展的内生动力。

(3) 完善机制，创新驱动。深化对信息化发展规律的认识，健全法规标准，完善配套政策，加强绩效评估，形成有效的激励约束机制，提高信息化发展的质量和效益。营造有利于创新的良好环境，引导创新要素向企业聚集，促进产学研用协同互动，鼓励技术创新、商业模式创新和管理创新，加快创新成果的产业化、商业化和推广应用。

(4) 加强管理，保障安全。坚持积极利用、科学发展、依法管理、确保安全，完善网络与信息安全管理体制，狠抓能力建设，强化信息资源和个人信息保护，健全安全防护体系。加强信息教育，强化安全意识，提高国民信息技能。推进军民融合，鼓励军民两用信息技术相互转化应用。着力突破核心和关键技术，全面提高信息化装备的安全可控水平。

1.2.3 我国信息化发展的主要任务和发展重点

1. 促进工业领域信息化深度应用

围绕促进工业转型升级的要求，全方位、多层次推动信息技术在工业领域的覆盖渗透、应用集成和融合创新。

(1) 推进信息技术在工业领域全面普及。深化信息技术在企业生产经营管理各环节的应用，大力推广数字化研发设计工具，促进研发流程变革和模式转型，实现多专业、跨企业研发协同创新。加快生产装备数字化和生产过程智能化，推广原材料工业集约化、装备制造业智能化、消费品工业精准化生产方式。全面普及企业资源计划、供应链、客户关系等管理信息系统，加快推动经营管理现代化进程。

(2) 推动综合集成应用和业务协同创新。促进研发、生产、经营管理各环节信息集成和业务协同，推动企业从单项业务应用向多业务综合集成转变。以集成应用支撑业务流程优化，促进组织结构合理化、运营一体化和决策科学化。推动信息化应用从单一企业向全产业链协同创新转变。

(3) 加快制造业服务化进程。推动制造企业完善研发设计、生产制造、市场营销、售后服务、回收处理的产品全生命周期信息集成和跟踪服务，面向客户提供个性化产品设计和整体解决方案，加强备品备件管理、在线实时监测、远程故障诊断、工控系统安全监控、网上支付结算等增值服务。继续深化制造业信息化科技工程，为制造业转型升级提供支撑。

(4) 推广节能减排信息技术。推动重点行业节能减排信息技术的普及和深入应用，

提高绿色研发设计能力,加大主要耗能、耗材设备和工艺流程的数字化、网络化和智能化改造。建立健全资源能源综合利用效率监测和评价体系,改进资源能源需求侧管理,提升资源能源供需双向调节水平。大力发展环保装备专用测控一体化技术,建立健全符合行业发展和区域生产力布局特点的主要污染物排放监测和固体废弃物综合利用信息管理系统,完善污染治理监督管理体系。

(5) 建立两化融合服务支撑体系。完善企业信息化和工业化融合水平评估认定体系,推广行业评估规范,指导中介机构开展重点行业和企业两化融合发展水平评估,健全企业信息化水平评价工作机制。建立国家级信息化和工业化融合促进中心,支持面向具体行业的信息化公共服务平台发展。加强国家新型工业化产业示范基地、国家级信息化和工业化融合试验区建设,支持地方开展两化融合评估和监测,完善区域信息化服务体系。

2. 加快推进服务业信息化

适应服务业发展和居民消费结构升级的需要,深化信息技术在服务业的应用,积极培育新型服务业态,推动现代服务业发展。

(1) 引导电子商务健康发展。鼓励工业和商贸流通领域骨干企业开展网络采购和销售,加强供应链协同运作。推动中小微企业普及电子商务应用。鼓励电子商务服务平台向涵盖信息流、物流、资金流的全流程服务方向发展。丰富网络商品和服务,拓展网络购物渠道,满足不同层次消费需求。支持开展移动电子商务创新,支持境内企业开展跨境电子商务应用。完善安全、信用、金融、物流和标准等支撑体系,构建与电子商务发展相配套的服务体系。组织开展国家电子商务示范城市创建工作,积极营造有利于促进电子商务健康发展的政策环境,探索适应电子商务发展的监管模式,加快建立规范有序的电子商务市场秩序。

(2) 提升物流信息化水平。促进信息技术应用与现代物流发展的融合创新,提高物流基础设施的信息化水平,鼓励发展新型物流业态和服务模式。加强跨行业的物流信息共享,建立完善行业性、区域性的公共物流信息服务体系。推动电子商务和物流信息化集成发展。

(3) 提高服务业重点领域信息化水平。加快推动银行业、证券业和保险业信息共享,提高金融宏观调控和综合监管能力;运用信息技术推进金融产品和服务创新,促进消费金融发展;围绕增强普遍服务能力,提高面向中小微企业和农业农村的金融信息化服务水平。引导工业设计走专业化、高端化、网络化发展道路,建设一批实用、高效的工业设计公共服务平台。发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安全服务和数字内容服务,发展地理信息产业。推动旅游、人力资源开发、餐饮、新闻出版、休闲娱乐和社区服务等服务行业采用信息技术创新服务品种和方式,完善服务体系,提升服务能力。

3. 积极提高中小企业信息化应用水平

完善中小企业信息化服务体系,为中小企业信息化建设提供支持与服务,推动中小企业在核心业务环节深化信息技术应用。

(1) 深化中小企业信息技术应用。加强适应不同行业中小企业特点和需求的研发工具、智能装备、过程控制系统和管理信息系统的研究开发和推广应用。提高网络环境下中小企业的协作配套能力，支持中小企业参与以行业骨干企业为核心的产业链协作。

(2) 继续实施中小企业信息化推进工程。发展和完善面向产业集群和中小企业集聚区的信息化服务平台，重点支持面向中小企业提供云计算服务的公共服务平台发展，提供研发设计、经营管理、质量检验检测等服务。加快发展面向中小企业信息化的方案设计、监理实施、运行维护等第三方服务，不断完善中小企业信息化服务体系。

4. 协力推进农业农村信息化

把推进农业农村信息化放在社会主义新农村建设的突出位置，充分发挥信息化在加快转变农业发展方式、改善农民生活、统筹城乡发展中的重要作用，加快信息强农惠农。

(1) 完善农村综合信息服务体系。建立全国农业综合信息服务平台。按照政府主导、社会参与、资源整合、多方共建的原则，加快农村基层信息服务站和信息员队伍建设，形成村为节点、县为基础、省为平台、全国统筹的农村综合信息服务体系。

(2) 加强涉农信息资源整合。科学规划各级政府部门涉农信息资源建设，集约建设涉农信息系统、服务平台和农业综合基础数据库。发展专业性信息资源服务平台，丰富农村信息服务内容。大力推进信息技术在农业生产、经营、管理和服务各环节的应用，引导农业生产经营向精准化、集约化、智能化方向发展。推进农业信息化试点示范，促进形成具有地方特色的农业信息化应用模式。

5. 全面深化电子政务应用

加强顶层设计，继续深化电子政务应用，推进政府组织结构优化，提高公共服务能力。

(1) 推进信息技术与政务工作深度融合。适应新时期保障和改善民生的新要求，优先支持教育、医疗卫生、就业和社会保障、住房等业务系统建设。深化财政、税收、工商、质检、海关、金融监管、价格、能源、工业经济运行等业务系统应用，寓管理于服务，提高市场监管和公共服务能力。继续加强审计监管、公共安全、国土资源、食品药品安全、安全生产、国防科技工业等信息系统建设，提高政府依法履职能力。加快党委系统电子政务建设，为推行党内公开、提高各级党委工作效率提供技术保障。鼓励电子政务应用向云计算模式迁移，全面提升电子政务服务能力。

(2) 提升基层电子政务服务能力。综合运用电信网、广播电视网和互联网，不断丰富电子政务公共服务手段。充分利用已有电子政务基础设施，支持开展电子政务集约建设和应用服务，更加注重推动电子政务服务向街道、社区和农村延伸。加强社区信息化建设，为公众培训、就业、社会保障、就医、计划生育、家政、出行等提供综合信息服务，为残疾人、老年人、低保家庭提供专项信息服务。鼓励基层电子政务应用模式创新，支持基层政府开展以企业和公众为中心的电子政务服务模式创新试点示范。

(3) 提高社会管理信息化水平。建立人口信息共享机制，支持实施实有人口动态管

理。建立全面覆盖、动态跟踪、信息共享、功能齐全的社会管理综合信息系统,形成以政府主导、社会参与、服务全局的社会管理信息化体系。加强和完善信息网络管理,提高对虚拟社会的管理水平。运用信息技术开展舆情分析,健全网上舆论动态引导机制,确保社会信息采集和处理快捷高效。运用信息化手段改进信访工作方式,建设公众诉求信息管理平台,健全社会稳定风险评估体系。

6. 稳步提高社会事业信息化水平

以促进基本公共服务均等化为目标,不断提高教育、医疗卫生、就业和社会保障等领域的信息化水平,为加快社会事业现代化提供坚实支撑。

(1) 大力提高教育信息化水平。加快学校宽带网络建设,发展现代远程教育和网络教育,推进优质教育资源普及共享。加大中小学、各类职业院校和培训机构教师的信息素养和信息技术应用能力培训力度。加快开放公共数字化教学资源,构建面向全民的终身学习网络和服务平台。

(2) 加快医疗卫生信息化建设。围绕健全医疗服务体系的需要,完善医疗服务与管理信息系统,加快建立居民电子健康档案和电子病历,为开展远程医疗、远程救治和推进优质医疗资源共享打下基础。完善疾病和公共卫生事件直报系统和疾控管理信息系统,促进建立覆盖疾控发源地、传染链、病源谱和预防救治的应急响应体系。在中西部尤其是边远地区,有计划、有步骤地开展网络化医疗辅导和诊断救治服务。逐步建立农村医疗急救信息网络。扩大新型农村合作医疗管理和信息服务系统的覆盖范围,为实现参合人口异地就医和即时结报提供技术保障。

(3) 构建覆盖城乡居民的就业和社会保障信息服务体系。开展公共就业服务信息发布、需求预测、跟踪监测和失业预警,推动就业信息全国联网,完善就业和社会保障信息服务体系,推动信息服务向街道、社区和乡镇延伸。促进跨区域就业和社会保障信息共享,为养老、医疗、失业等社会保险关系的转移接续,异地居住退休人员管理,参保人员异地就医和结算等提供支撑。全面发行和应用社会保障卡,扩大社会保障覆盖范围。推进就业和社会保障信息服务体系覆盖农村劳动力转移就业、农村养老保险、减灾救灾、社会救助、社会福利、最低生活保障、慈善事业等农村就业和社会保障领域。加快推进残疾人人口综合信息与就业和社会保障信息的共享,提高面向残疾人的信息无障碍服务能力。

7. 统筹城镇化与信息化互动发展

发挥信息化在创新城市管理模式和提升城市服务能力方面的重要作用,为破解城市发展难题、实现精确高效管理提供有力支撑。

(1) 提高城市运行管理的智能化水平。立足城市功能和空间生产力布局,依托信息网络基础设施,深化空间地理信息应用,推动各类城市管理信息的共享和协同。运用感知、传输、智能计算和处理技术,增强城市空间要素的可感知度,推广网格化管理模式,实现精细化管理,提高城市运行、管理和公共服务的信息化水平,引导智慧城市建设健

康发展。

(2) 推进社区信息化。推动社区网络和信息资源整合,鼓励建立覆盖区(县、市)或更大范围的社区综合信息管理和服务平台,实现数据一次采集、资源多方共享,优化区(县、市)、街道、社区等面向社会公众和企事业单位提供服务的流程,为逐步实现行政管理、社会事务、便民服务等社区管理服务一体化,健全新型社区管理和服模式提供支撑。加快建设家庭服务业公益性信息服务平台,推动智能社区和智能家庭建设,推广普及智能建筑 and 智能家居。

(3) 提高公共安全信息化管理水平。深入推进公共安全领域信息化建设,加强对公共场所、重大危险源、危险化学品的智能监管,建立健全安全生产监管信息化体系。开展重大自然灾害的预测预警,扩大监控监测覆盖面,加大对维稳、反恐、打击犯罪、治安防控等信息的综合应用,提高信息资源共享水平,完善社会治安防控信息体系。健全公共突发事件的信息报送、发布、应急响应和灾难救助机制。

8. 加强信息资源开发利用

继续推动政务信息资源共享,不断增强公益性信息服务能力,提高信息资源开发利用水平。

(1) 提高政务信息资源共享能力。强化人口、法人、金融、税收和空间地理等基础性信息资源的开发利用,加快建设统计信息资源开发利用工程,完善国民经济预测预警监测体系,建立健全应对气候变化、发展战略性新兴产业的统计、监测信息发布体系,提升政务信息资源的决策支持能力和社会化服务水平。按照加快推进社会信用体系建设的要求,利用人口和法人基础信息库,依托各部门业务信息系统,完善公民和法人的信贷、纳税、履约、生产、交易、服务、工程建设、参保缴费、审判执行等信用记录,实现信用信息的跨部门共享。以公民身份证号码为唯一身份标识,完善以居民身份证信息为基础、相关职能部门业务信息为补充的人口信息资源库,建立信息共享和校核机制,为创新社会管理提供支撑。

(2) 加大公益性信息资源利用力度。建立公益性信息资源开发与利用的长效机制,加强农业、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、就业和社会保障、法制、国土资源等重点领域信息资源的公益性开发利用。引导公益性信息服务机构发展,鼓励企业、公众和其他社会力量采取多种方式提供公益性信息服务。

(3) 发展先进网络文化。实施先进网络文化发展工程,鼓励开发具有中国特色和自主知识产权的数字文化产品,推动网络知识的创造、整合与传播,增强信息化时代中华文化的国际影响力。加强重点新闻网站建设,规范管理综合性商业网站,构建积极健康的网络传播新秩序。积极推进数字图书馆、数字档案馆、数字博物馆、数字文化馆等公益性文化信息基础设施建设,完善公共文化信息服务体系。

(4) 壮大数字内容产业。加快推进信息技术与文化内容的融合,引导数字内容资源制作、传播和利用,提高数字内容商品和服务的供给能力。建设数字内容公共服务平台,

积极培育数字出版、数字视听、游戏动漫等新兴产业。促进数字内容与新型终端、互联网服务的结合,扩展数字内容产业链,创新经营模式和服务模式,提高数字内容产业附加值。培育壮大数字内容与网络文化产业骨干企业,鼓励创新商业模式。

9. 构建下一代国家综合信息基础设施

把握信息网络演进升级的机遇,实施宽带中国战略,以宽带普及提速和网络融合为重点,加快构建宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施。

(1) 加快宽带网络优化升级和区域协调发展。优化骨干网络架构,完善业务节点国际布局,提升国家骨干网传输能力。采用多种技术推进光纤向用户端延伸,扩大无线网络覆盖,提升用户端接入能力。优化互联网数据中心空间布局,实现互联网信息源高速接入。支持东部地区积极利用光纤和新一代移动通信技术、下一代广播电视网技术,全面提升宽带网络速度与性能,基本实现城市光纤到楼入户,缩小与发达国家差距。支持中西部地区增加光缆路由,提升网络容量,扩大接入网络覆盖范围;引导大型云计算数据中心落户中西部条件适宜的地区。因地制宜采用光纤、铜线、同轴电缆、3G/LTE、微波、卫星等多种技术手段加快宽带网络从乡镇向行政村、自然村延伸,推进农村宽带进乡入村。

(2) 促进下一代互联网规模商用和前沿布局。加快部署下一代互联网,抓紧开展 IPv6 商用试点,适时推动 IPv6 大规模部署和商用,加快推进 IPv4 向 IPv6 的网络过渡、业务迁移与商业运营,在设备制造、软件开发、运营服务等环节形成较完善的产业和协同创新链条。完善互联网国家顶层架构,升级骨干网络,实现高速度高质量互联互通,提升网络安全性、可靠性和效率。推动我国互联网国际互联架构优化,提升互联层次和流量转接水平。加快未来网络技术研发和战略布局,建设面向未来互联网创新发展的示范平台,开展新型架构及创新技术的试验和示范,突破关键核心技术,推动形成系列国际标准。

(3) 建设安全可靠的信息应用基础设施。综合考虑业务需求、设施配套、信息安全保障等因素,引导形成布局合理、安全可靠的互联网数据中心基础设施,推进互联网数据中心的规模化、集约化、节能化、绿色化升级。加强统筹管理,逐步形成技术先进、安全可靠的内容分发网络(CDN)。

(4) 加快推进三网融合。组织实施三网融合全面推广工作,在全国范围内推动广电、电信业务双向进入,加快网络基础设施建设和统筹规划,加快建立适应三网融合的标准体系,加大资源开发和业务创新力度,大力发展新兴融合型业务,培育壮大文化产业、信息内容产业和信息服务业。加强三网融合法制建设,强化网络信息和文化安全监管,建设可管可控的安全保障体系。

(5) 优化国际通信网络布局。统筹规划海底光缆建设,完善跨境陆地光缆,与有条件的周边国家实现互联。丰富到亚太、北美、欧洲的国际路由,增加到非洲、南美的国际海底光缆。加快部署海外业务接入点和国际数据中心,提升为驻外机构和企业提供信

息网络服务的能力。

10. 促进重要领域基础设施智能化改造升级

加快能源、交通运输、水利、环境资源等领域的数字化、网络化、智能化改造升级，促进重要基础设施的精准管理和高效运行。

（1）加快建设智能电网。提高发电、输电、变电、配电等环节的信息化和智能化水平，实现电力流、信息流、业务流高度一体化。根据发展风电、太阳能等可再生能源的需要，建设具有自动平衡和优化输配能力的智能电网调度体系，实现可再生能源发电并网接入标准化和运行控制智能化。

（2）提高综合交通运输体系智能化水平。提高交通运输信息化、智能化水平，建设综合交通运输公共信息平台，逐步建立各种运输方式之间的信息采集、交换和共享机制。积极推动客货运输票务、单证等的联程联网系统建设，逐步完善高速公路全国监控、公路联网和不停车收费系统。建设以旅客为中心的开放式民航运输信息系统，推进航空运输企业深化电子商务应用。提高铁路通信信号现代化水平，完善高速铁路、繁忙干线调度集中系统，加快推进铁路客运服务电子化、网络化。提高航运信息化管理和服务水平。

（3）提升基础性资源信息化管理水平。加快推进水资源管理信息化、智能化进程，构建布局合理、动态监测、信息共享和科学决策的水利智能应用体系，强化水资源信息资源共享。建立健全环境资源监测系统，建立土地、矿产资源、森林等基础性资源全程动态监测、污染源控制、生态保护信息系统，提高国土资源和环境保护领域的预警、决策和执法能力。

11. 着力提高国民信息能力

（1）积极开展国民信息技术教育和培训。完善中小学信息化学习环境，加快普及信息知识和信息技术教育。加强高等院校与政府、企业的合作，加大信息教育培训力度，提高素质人才的信息技术应用和创新能力。加快向信息基础薄弱的地区和人群提供信息化知识和技能服务。开展国民信息素质状况动态监测和定期评估，有针对性地促进国民信息教育水平和信息能力提高。

（2）培养信息化人才队伍。构建以学校教育为基础，基础教育、高等教育、职业教育与继续教育相结合，政府引导与市场培训互为补充的信息化人才培养体系。通过高等教育、继续教育等多种途径和方式，加快培养创新型、专业技术型、技能型信息化人才。

12. 加强网络与信息安全保障体系建设

（1）确保基础信息网络和重要信息系统安全。强化顶层设计和工作协调机制建设，加快建立以防为主、软硬结合的网络与信息安全保障体系。基础信息网络和重要信息系统要同步规划、同步建设、同步运行安全防护设施，提升防攻击、防病毒、防篡改、防瘫痪、防窃密能力。加强无线电安全管理和重要信息系统的无线电频率保障。加强互联网网站、地址、域名和接入服务单位的管理。建立信息安全审查制度，加强重要领域工业控制系统安全防护和管理，建立安全测评和风险评估制度。推进政府部门互联网安全